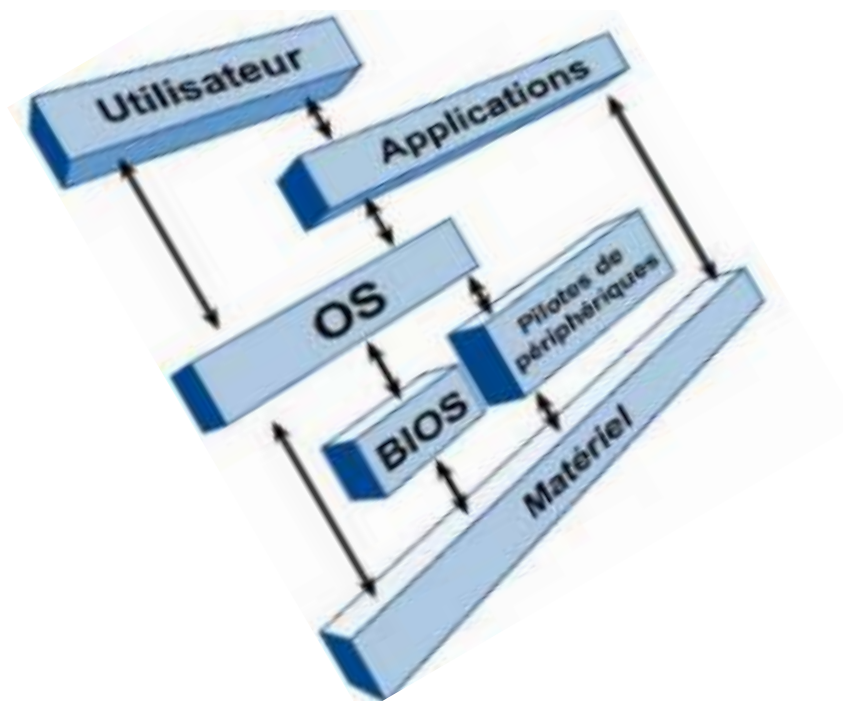


THEORIE DES SYSTEMES D'EXPLOITATION

Destiné aux Etudiants de Première Licence LMD



MPEMBA NGOMA Luz-Jaspe

Chef de Travaux

AVRIL 2023

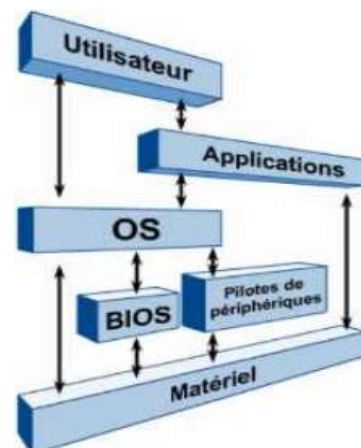
Introduction et avenir des systèmes d'exploitation

Nous connaissons les systèmes d'exploitation **Windows** de Microsoft, **macOs** d'Apple, **Android** de Google mais aussi **Linux** et **Unix** (*Linux c'est un système de la famille d'Unix et parfois on dit que c'est le grand frère d'Unix*)

Le système d'exploitation c'est un intermédiaire entre les **matériels** (mémoire, processeur, les disques, les cartes réseaux Wifi... et les **applications** que nous utilisons.

Les utilisateurs utilisent les services rendus par applications, ses applications utilisent les services fournis par le système d'exploitation et en suite le système d'exploitation exploite les ressources matérielles à sa disposition pour rendre ses services aux applications.

Les services fournis aux applications sont tels que : la **gestion des fichiers** (gestion de l'arborescence logique et leurs organisation sur les disques par exemple le disque dur(HDD)), **gestion de la mémoire** (Cette mémoire peut être partagé entre plusieurs applications qui tournent sur l'ordinateur, **gestion du processeur** (l'ordonnancement des tâches allocation des ressources), **gestion des applications**(ici on parle de processus en cours d'exécution ;on exécuter une application ou encore détruire en cours d'exécution...) **et la gestion des entrées/ sorties**(les inputs et les outputs)(les accès aux cartes réseaux, carte son, accès à l'internet, les imprimantes, les écrans...).



Les qualités d'un système

- **La fiabilité** : limiter les conséquences des défaillances matérielles ou des erreurs des utilisateurs. En cas de panne, éviter les pertes d'informations ou les incorrectes ;
- **Efficacité** : utiliser au mieux les ressources et possibilités matérielles (sans en consommer trop pour lui-même) ;
- **Facilité d'emploi** : offrir un langage de commande (dialogue usage/système) et diagnostics d'erreurs (système/d'usage) clairs et précis ;
- **Adaptabilité** : permettre des modifications matérielles et logicielles le plus simples possibles à l'aide d'outils spécialisés ;
- **Mesurabilité** : enregistrer la comptabilité des ressources utilisées par les usages, mesures les paramètres de fonctionnement et de charge ;

Intérêt d'un système d'exploitation

Pour qu'un ordinateur soit capable de faire fonctionner un programme informatique dite parfois application ou logiciel, la machine doit être en mesure d'effectuer un certain nombre d'opération préparatoires afin d'assurer les charges entre le processeur, la mémoire, et les ressources physiques qu'on appelle périphérique ou terminale.

Les logiciels peuvent être classés en deux catégories :

- Les programmes systèmes ou systèmes de bases qui permettent le fonctionnement de l'ordinateur, parmi ceux-ci le système d'exploitation ;
- Les programmes d'application des utilisateurs.

Le système d'exploitation soustrait le matériel au regard du programmeur et offre une présentation agréable des fichiers appelée communément Machine Virtuelle.

La bonne assurance de la liaison entre les périphériques, l'utilisateur et les applications des différents genres (vidéo, jeux, texte,...) est chargée par le système d'exploitation noté SE ou (operating système en anglais abrégé par OS).

*Avant d'aborder le futur, rappelons d'une manière **bref l'histoire...***

Les premiers OS sont les systèmes propriétaire créés par les fabricants d'ordinateur IBM entre autre, car nous sommes dans le début de l'informatique.

Très vite des standards de qualité on était défini pour donner naissance à la famille UNIX.

Derrière UNIX il y a des universités, IBM, SUN... Apple se met de la partie et crée un système (Mac OS) pour le tout premier ordinateur à usage personnel.

A la même époque, Microsoft crée une société exclusivement de logiciel et commence un nouveau système (Windows) dont le modèle économique va permettre le développement de l'entreprise (et la fortune de son fondateur) et de l'informatique en générale.

Enfin le dernier né, dans les années 90, les systèmes GNU / Linux, reprenant les standards UNIX en ajoutant la notion de liberté.

*Les systèmes d'exploitation ont évolué au fil des ans. Son évolution est très liée à **l'architecture des ordinateurs** par rapport aux différentes générations.*

*L'histoire des systèmes d'exploitation se confond intimement avec l'histoire de la **programmation, de l'algorithmique et du génie logiciel**. En effet, sans « système » (d'exploitation), pas d'utilisation possible d'un ordinateur.*

*Les systèmes d'exploitation ont évolué au fil des ans. Dans la mesure où ils ont été historiquement très liés à l'architecture des ordinateurs en tenant compte des générations des ordinateurs. C'est à partir de la troisième génération (**ordinateur à circuit intégré**) qu'a apparu le système d'exploitation vers les années 60.*

Et aujourd'hui :

Dans le domaine des ordinateurs personnel, Microsoft Windows est absolument majoritaire : plus de **95%** de part de marché. C'est le système qui s'est imposé. Derrière on trouve essentiellement Mac et GNU / Linux.

Dans le secteur des ordinateurs de poches (des netbook) : Windows est encore très présent mais moins prédominant, la raison en est que ces appareils n'ont pas une très grande puissance. C'est donc GNU / Linux qui prend le reste du marché, Mac étant complètement absent.

Dans le secteur des téléphones portable, on trouve de tout avec un écosystème assez riche : Apple avec une version Mac iPhone, Microsoft avec Windows Mobile, GNU / Linux (avec notamment Android de Google), Symbian et quelques autres systèmes.

Dans le secteur des serveurs et autre infrastructure réseaux, UNIX a une belle place quoique la qualité de GNU/Linux et sa compatibilité lui permettent de prendre des parts très importantes. Windows est présent, mais minoritaire.

Demain ?

Pour bien aborder l'avenir concernant les OS, il est nécessaire de prendre un certain nombre de paramètre supplémentaire :

- *Les applications sont de plus en plus sur le Web, la tendance est au « Cloud Computing » : les applications sont sur le réseau, pas sur l'ordinateur.*
- *Les netbook et autre terminaux légers ont le vent en poupe : investissement faible, puissance suffisante pour des applications réseaux.*
- *Les téléphones portables permettent de faire de plus en plus de chose.*
- *Les virus informatique ne s'attaquent qu'à Microsoft Windows (pour l'instant).*
- *Les exigences des utilisateurs en terme de simplicité d'administration du système sont très importante.*

Tout cela me fait dire que les OS de demain sont :

- *Pour les mobiles, GNU/Linux et Mac vont se partager le marché, Google prenant le quasi totalité de la part GNU/Linux.*
- *Pour les netbooks et terminaux léger, Google Chrome OS (le nouvel OS de Google) va faire des ravages et prendre probablement plus des trois quart des parts de marché et sera probablement un jour accusé de position dominante.*

L'étude du système d'exploitation

L'étude du système d'exploitation est transversale à de nombreuses disciplines (algorithmique¹, électronique, statistique, Base de données, Infographie, ...) auxquelles elle emprunte les outils qui lui sont nécessaires. En soi, le système d'exploitation ne constitue pas une discipline fondamentale, mais plutôt une des nombreuses applications de l'informatique, comme par exemple l'informatique de gestion. Et chaque système d'exploitation a son algorithmique d'ordonnancement de tâches ou encore de gestion des processus. Nous verrons donc plus loin les différents types d'algorithmes.

Que fait précisément un système d'exploitation ?

Il est difficile de dire clairement en quoi consiste un système d'exploitation, Etant donné qu'il reste l'un de logiciels très complexe. Un système d'exploitation peut contenir au moins 50 millions des codes sources, ce qui fait que la conception d'un tel système constitue toujours projet titan qui demande une équipe pour un aboutissement optimal d'un système. Mais hélas ! Tout système d'exploitation remplit deux tâches a priori : il offre aux programmeurs d'applications (et aux logiciels d'applications une interface conviviale de ressources en nous présentant une machine virtuelle d'une part, et d'autre part il chargé de gérer les ressources matérielles de l'ordinateur. Examinons les deux tâches :

➤ Le système d'exploitation comme machine étendue

Le système d'exploitation est le programme qui cache les détails de fonctionnement du matériel et présente au programmeur une interface simple et élégante à base de fichiers à lire et ou à écrire (read/write) qui sont les deux primitives simples le plus utilisées. Le système d'exploitation transforme le matériel brut en élégants abstractions. Les vrais utilisateurs du système d'exploitation sont des programmes d'applications. L'utilisateur final ne traite qu'avec les abstractions fournies par l'interface utilisateurs (ligne de commande ou interface

¹ Algorithme : (Mohammed ibn musa Abu Djefar al-khwarizmi: père de l'algorithme), une séquence d'opérations visant à la résolution d'un problème en un temps fini dont. Jargon informatique

graphique GUI). Prenons l'exemple du bureau Windows et une ligne de commande. Les deux sont des programmes qui s'exécutent sur le système d'exploitation Windows, mais chacun présente une interface utilisateur très différente. Il en est pour l'utilisateur de Linux qui, exécutant Gnome ou KDE, voit une interface utilisateur très différentes de celle de Windows.

➤ **Le système d'exploitation comme gestionnaire de ressources**

La vision développée précédemment est une vue descendante. À l'inverse, on peut adopter un point de vue ascendant consistant à dire que le système d'exploitation doit gérer l'ensemble des éléments d'un système fort complexe. Dans ce second point de vue, le système d'exploitation doit gérer de manière équitable et optimale l'allocation des processeurs, de la mémoire et des périphériques d'E/S aux différents programmes concurrents qui les sollicitent. C'est ici où la notion de Quantum pour l'ordonnancement des tâches nous serait important.

Première partie

Généralités sur les systèmes d'exploitation

Toutefois, nous pourrions dire que le système d'exploitation est l'ensemble des applications ou programmes qui sont à la base du bon fonctionnement d'un micro-ordinateur et qui assure un pont entre l'utilisateur est l'ordinateur et encore basé à la gestion des allocations du processeur entre les différentes programmes grâce à l'algorithme d'ordonnancement².

En bref : L'interface entre le logiciel et le physique.

I. Système des Fichiers

I.1.1. Notion sur le fichier

La notion de fichier est l'abstraction fondamentale introduite dans les systèmes d'exploitation pour gérer les données des utilisateurs acquises ou produites via les divers périphériques connectés : disques, écran/clavier, imprimantes, scanners, modems, etc.

La gestion de ces données comporte deux aspects complémentaires :

- Un aspect **communication** : les données doivent être échangées entre la mémoire centrale où réside le programme en cours d'exécution et les ressources externes ou périphériques qui permettent d'obtenir ou de produire des données ;
- Un aspect **mémorisation**, conservation : les données échangées « appartiennent » à différents usagers qui souhaitent pouvoir retrouver leurs données dans le temps. Cette permanence, rémanence des données

par rapport à la durée des traitements (c'est-à-dire des processus) et leur protection contre des accès erronés accidentels ou/et malveillants constituent des éléments essentiels dans la gestion des fichiers.

I.1.2. Système de Gestion

Concevoir un système de gestion de fichiers pose les trois problèmes fondamentaux suivants :

² Ordonnancement : Mécanisme par le quel on donne la main successivement à tous les processus **prêts**, dans un système d'exploitation. Jargon informatique.

- L'organisation, la structuration d'un espace logique de fichiers ;
- L'organisation, la structuration de l'espace physique des ressources ;
- La relation entre ces deux espaces : comment les objets fichiers de l'espace logique sont implantés par l'espace physique des ressources supports ?

Nous appliquons en cela le principe de transparence :

Offrir au programmeur une abstraction, une ressource virtuelle, dont les propriétés sont, le plus possible, indépendantes des spécificités matérielles. Il ne faut pas avoir à modifier un programme parce que l'on veut écrire des données sur une clé USB au lieu de les écrire sur un disque dur. On ne veut pas non plus avoir à connaître sur quels secteurs du disque seront écrites les données.

Par un appel de la primitive *open*, le noyau établit une liaison dynamique entre le processus et un fichier. Une fois cette connexion établie, les échanges par les primitives *read* ou *writes* sont possibles : pour le programmeur, le fichier apparaît comme une source (en lecture) ou un puits (en écriture) de données. Il peut envoyer ou recevoir un « flot » de données.

I.1.3. Système des fichiers

Plusieurs systèmes de fichiers sont utilisés, souvent sur le même ordinateur, parfois avec un même système d'exploitation. Un système Windows peut gérer *NTFS* comme système de fichiers principal mais aussi un système *FAT 32* ou *FAT 16*, par héritage sur des disques ou des partitions, qui contiennent des données et de temps en temps un CD rom ou un DVD(chacun avec son propre système de fichiers). Windows gère ces différents systèmes en identifiant chacun avec une lettre majuscule différente comme C :,D :,etc.

A l'opposé, tous les systèmes UNIX actuels réalisent une sérieuse tentative pour intégrer des systèmes de fichiers multiples en une même structure. Un système Linux peut avoir un système *ext2* comme racine de fichiers, une partition *ext 3* montée sur *usr* par exemple.

Retenons qu'à ce jour, le FAT32 qui utilise 32 bits à partir de 2 Go n'offre pas une meilleure sécurité de système des fichiers ; C'est plutôt le NTFS qui offre les éléments suivants :

- Sécurité des fichiers et des répertoires ;
- Compression des données ;
- Chiffrement des fichiers ;
- Journalisation (Suivi de manipulation des fichiers).

I.1.4. Les extensions courantes de noms de fichiers

Tous les noms des fichiers qui sont dans votre ordinateurs sont suivis d'une extension et de 3 lettres (parfois 4), séparées du nom lui-même par un point

Par exemple : Cours.**pdf**, powerbatch.**exe**, Cours.**docx**

Hormis les fichiers systèmes qui sont liés aux systèmes d'exploitation, il y a des fichiers associés aux logiciels qui a créé le fichier ainsi que la structure (ou format) du fichier correspondant.

▪ Quelques extensions courantes connues

Pour les fichiers systèmes

- .sys ; .exe ; .bat ; .tar ; .dmg ; .apk

Pour les fichiers d'applications

- .doc (Word de microsoft) ; xls(Excel de Microsoft) ; ppt(power point), .mdb(access) .pdf(acrobat d'adobe), cdr(corel draw)....

T.D, T.P, Exposés individuels et en groupes

I.2. Les entrées /sorties

Une des tâches fondamentales du système d'exploitation est le contrôle des périphériques d'entrée/sortie et la gestion des flux de données en entrée ou en sortie.

Il doit :

- Émettre des commandes vers ses périphériques ;
- Intercepter les interruptions ;
- Gérer les erreurs

I.2.1. L'aspect matériel

L'une des principales difficultés vient de la grande diversité des périphériques (clavier, disque, souris...), or l'interface doit autant que possible tous les englober avec le même traitement.

1. Contrôleur de périphérique

Une unité d'entrée/sortie est en général constituée de deux parties

Un composant **mécanique** : le périphérique lui-même

Un composant **électronique** : le contrôleur de périphérique (puce placée sur une carte qui contrôle physiquement le périphérique appelé aussi unité d'échange)

C'est le contrôleur qui reçoit les ordres du système d'exploitation, comme lire une donnée par exemple. Le contrôleur doit fournir une interface simplifiée au système d'exploitation : par exemple l'ordre du S.E. « lire secteur 345 du disque 2 » doit être traduit en numéro de cylindre/numéro de secteur/numéro de tête par le contrôleur.

Le contrôleur doit ensuite vérifier que le secteur n'est pas défectueux, connaître la position du bras, lui ordonner de se déplacer de tant de cylindres, attendre que le secteur recherché soit sous la tête de lecture, ordonner la lecture, convertir dans un tampon le flot binaire série en bloc d'octets, détecter d'éventuelles erreurs. Enfin si le bloc complet est déclaré sans erreur, il peut ensuite être copié en mémoire principale.

Le système d'exploitation ne voit que l'interface avec le contrôleur de périphérique, pas avec le périphérique mécanique. Le contrôleur possède un petit nombre de registres qui servent à communiquer avec le système d'exploitation (registre d'état, registre de commande, registre de données). Chaque type de contrôleur est spécifique, il faut donc un logiciel spécial pour communiquer avec le contrôleur, il est appelé pilote de périphérique (**device driver**) et doit être adapté au système d'exploitation (par exemple pilote HP laser jet pour Windows XP pro, pilote HP laser jet pour UNIX, ...). En général les pilotes sont placés dans le système d'exploitation pour fonctionner en mode noyau (protection).

I.2.2. Aspect logiciel

1) Les grands principes

- Le premier principe est celui d'indépendance par rapport au matériel, le programme doit accéder à n'importe quel périphérique d'entrée/sorties sans que l'on ait à préciser le type de périphérique.
- Le second principe est celui de désignation universelle, le nom d'un fichier ou d'un périphérique doit être une chaîne simple et ne pas dépendre du type de périphérique.
- Le troisième principe concerne la gestion des erreurs, elle doit être aussi près du matériel que possible.

Si le contrôleur détecte une erreur de lecture, il essaie d'abord de la corriger lui-même, s'il ne peut pas, c'est le pilote qui la gère (en redemandant la lecture par exemple dans le cas d'une poussière...), si le pilote échoue, il en informe la couche logicielle supérieure qui gère alors l'interruption. On distingue les transferts synchrones, bloquant le processeur, et les transferts asynchrones qui libèrent le processeur dès que le transfert est commencé. En général, un programme utilisateur doit être suspendu jusqu'à ce que sa requête d'entrée/sortie soit réalisée, c'est le système d'exploitation qui assure que les opérations engendrées par les interruptions paraissent bloquantes pour les programmes utilisateurs.

Un autre principe des logiciels d'entrées/sorties est l'usage d'une mémoire tampon pour stocker les données, pour examiner de façon globale le transfert (pour décider où le placer par exemple), pour des contraintes de temps réel (son)... Enfin, on distingue les périphériques partageables (disque), et les périphériques dédiés ou non partageables (imprimante), le système d'exploitation doit pouvoir gérer les périphériques non partageables sans inter blocage.

▪ Quelques périphériques

- Le disque
- Le clavier
- La souris
- L'écran/moniteur
- Le Scanner
- Imprimante

I.3. Composants architecturaux d'un système d'exploitation

I.3.1. Composant d'un système d'exploitation

Un système d'exploitation est composé d'un ensemble de logiciels de logiciels permettent de gérer les interactions avec les matériels. Parmi cet ensemble de logiciels on distingue généralement les éléments suivant :

- Un noyau de système d'exploitation, ou simplement noyau, ou kernel (de l'anglais¹), est une des parties fondamentales de certains systèmes d'exploitation. Il gère les ressources de l'ordinateur et permet aux différents composants matériels et logiciels de communiquer entre eux.

En tant que partie du système d'exploitation, le noyau fournit des mécanismes d'abstraction du matériel, notamment de la mémoire, du (ou des) processeur(s), et des échanges d'informations entre logiciels et périphériques matériels. Le noyau autorise aussi diverses abstractions logicielles et facilite la communication entre les processus.

Les noyaux ont comme fonctions de base d'assurer le chargement et l'exécution des processus, de gérer les entrées/sorties et de proposer une interface entre l'espace noyau et les programmes de l'espace utilisateur.

Le noyau d'un système d'exploitation est lui-même un logiciel, mais ne peut cependant utiliser tous les mécanismes d'abstraction qu'il fournit aux autres logiciels. Son rôle central impose par ailleurs des performances élevées.

Cela fait du noyau la partie la plus critique d'un système d'exploitation et rend sa conception et sa programmation particulièrement délicates. Plusieurs techniques sont mises en œuvre pour simplifier la programmation des noyaux tout en garantissant de bonnes performances. Le noyau est en général l'élément central d'un système d'exploitation. Il gère la ressource et fait communiquer le matériel avec les logiciels. C'est donc le composant qui donne la possibilité aux applications de contrôler des éléments comme le processeur, la mémoire et le périphérique d'entrée-sortie.

Il existe donc deux types de noyau : les noyaux monolithiques et le micronoyau

- Les noyaux monolithiques sont adaptés ainsi car ils sont constitués d'un seul bloc non modulaire
- Le micro noyau consiste en un noyau réduit à ses plus expression et en un ensemble de modules gravitant autour d'un espace mémoire utilisateur.

NB: Nous considérons généralement les noyaux monolithiques, de conception ancienne, comme obsolètes car difficiles à maintenir et moins « propres ». Le noyau Linux était déjà qualifié d'obsolète par *Andrew Tanenbaum*³, dès sa création en 1991. Il ne croyait pas, à l'époque, pouvoir faire un noyau monolithique multiplateforme et modulaire. La mise en place de micro-noyaux, qui consiste à déplacer l'essentiel des fonctions du noyau vers l'espace utilisateur, est très intéressante en théorie mais s'avère difficile en pratique. Ainsi les performances du noyau Linux (**monolithique**) sont supérieures à celles de ses concurrents (noyaux généralistes à micro-noyaux), sans compter qu'il fut finalement porté sur de très nombreuses plates-formes et qu'il est modulaire depuis 1995.

Les micro-noyaux ont un autre avantage : ils sont beaucoup plus compacts que les noyaux monolithiques. 6 millions de lignes de code pour le noyau Linux 2.6.0 contre en général moins de 50 000 lignes pour les micro-noyaux. La maintenance du code exécuté en mode noyau est donc simplifiée. Le nombre réduit de lignes de code peut augmenter la portabilité du système.

Pour ces raisons de performance, les systèmes généralistes basés sur une technologie à micro-noyau, tels que Windows et Mac OS X, n'ont pas un « vrai » micro-noyau enrichi. Ils utilisent un **micro-noyau** hybride : certaines fonctionnalités qui devraient exister sous forme de mini-serveurs se retrouvent intégrées dans leur micro-noyau, utilisant le même espace d'adressage.

Entre ces deux technologies on retrouve les **noyaux hybrides** qui tentent de contourner le manque de modularité des noyaux monolithiques. Leur principe est implémenter une structure similaire à celle des micro-noyaux dans un noyau monolithique et de faire évoluer les modules dans l'espace d'adressage noyau une partie de pilotes s'exécute donc dans l'espace d'adressage noyau, tandis que l'autre s'exécute dans l'espace d'adressage utilisateur.

- L'interpréteur de commande (en anglais Shell, traduisez « coquille » par opposition au noyau) permettant la communication avec le système d'exploitation par intermédiaire d'un langage de commandes, afin de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques en ignorant tous les caractéristiques des matériels qu'il utilise, de la gestion des adresses physiques, etc.

³**Adrew Tanenbaum** : Professeur d'informatique à l'Université libre d'Amsterdam et responsable du groupe Systèmes Informatiques.

- Du système de fichiers – anglais « file system » noté FS), permettant d'enregistrer les fichiers dans une arborescence.

I.3.1. Appels système

Un appel système est donc l'exécution d'une routine du système d'exploitation, permettant généralement l'utilisation de ressources particulières (matérielles ou logicielles) non accessibles dans l'espace utilisateurs. Le système d'exploitation nous offre donc des abstractions aux programmes utilisateur et gère les ressources de l'ordinateur. L'interaction aux programmes utilisateur constitue l'activité majeure du système d'exploitation, comme la création, l'écriture ; la lecture et la destruction des fichiers.

Quant à la gestion des ressources, transparente à l'utilisateur, elle est automatique. L'interface entre programmes utilisateur et système d'exploitation traite des abstractions, elle est définie par l'ensemble des appels systèmes fournis par les systèmes d'exploitation. Pour comprendre vraiment ce que fait un système d'exploitation, il faut donc examiner soigneusement cette interface. Les appels varient d'un système à l'autre bien que les concepts restent un peu proches

Pour lire et écrire un fichier il faut d'abord l'avoir ouvert avec *Open* ; les appels les plus fréquemment employés sont sans doute *read* and *write*.

I.3.2. Différentes fonctionnalités

Le système d'exploitation réalise donc une couche logicielle placée entre la machine matérielle et les applications. Le système d'exploitation peut être découpé en plusieurs grandes fonctionnalités présentées de la manière suivante

- **La fonctionnalité de gestion du processeur**

Le système doit gérer l'allocation du processeur aux différents programmes pouvant s'exécuter. Cette allocation se fait par le biais d'un algorithme d'ordonnancement qui planifie l'exécution des programmes.

- **La fonctionnalité de gestion de la mémoire**

Le système doit gérer l'allocation de la mémoire centrale entre les différents programmes pouvant s'exécuter, c'est-à-dire qu'il doit trouver une place libre suffisante en mémoire centrale pour que le chargeur puisse y placer un programme à exécuter, en s'appuyant sur les mécanismes matériels. Comme la mémoire

physique est souvent trop petite pour contenir la totalité des programmes, la gestion de la mémoire se fait selon le principe de la mémoire virtuelle.

- **La fonctionnalité de gestion des entrées -sorties**

Le système doit gérer l'accès aux périphériques, c'est-à-dire faire la liaison entre les appels de haut niveau des programmes utilisateurs (exemple `getchar()`) et les opérations de bas niveau de l'unité d'échange responsable du périphérique (unité d'échange clavier) .

- **La fonctionnalité de gestion des objets externes**

La mémoire centrale est mémoire volatile. Aussi, toutes les données devant être conservée au-delà de l'arrêt de la machine, doivent être stockées sur une mémoire de masse non volatile. La gestion de l'allocation des mémoires de masse ainsi que l'accès aux données stockées s'appuient sur la notion de fichiers et de système de gestion de fichiers(SGF).

- **La fonctionnalité de gestion de la concurrence**

Comme plusieurs programmes coexistent en mémoire centrale, ceux –ci peuvent vouloir communiquer pour échanger des données. Par ailleurs, il faut synchroniser l'accès aux données partagées afin de maintenir leur cohérence. Le système offre des outils de communications et de synchronisation entre programmes.

- **La fonctionnalité de gestion de la protection**

Le système doit fournir des mécanismes garantissant que ses ressources (processeur, mémoire, fichiers) ne peuvent être utilisées que par les programmes auxquels les droits nécessaires ont été accordés. Il faut notamment protéger le système et la machine des programmes utilisateurs.

I.3.4. Structuration d'un noyau

Le noyau est structuré à deux niveau :

- Mode noyau (Kernel Mode)
- Mode utilisateur (User Mode)

Les applications en mode utilisateurs peuvent (doivent) demander des services au noyau à travers des *appels système*

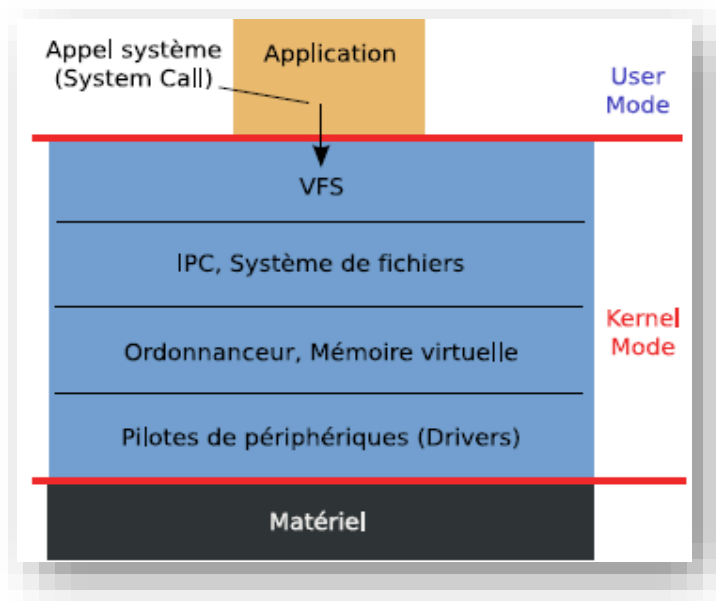


Figure 1: Structuration d'un noyau

I.3.3. Principales fonctions assurés par le système d'exploitation

Le système d'exploitation d'un ordinateur ou d'une installation est un ensemble de programmes qui remplissent deux grandes fonctions :

- Gérer les ressources de l'installation matérielle en assurant leurs partages entre un ensemble plus moins grand d'utilisateurs ;
- Assurer un ensemble de service en présentant aux utilisateurs une interface mieux adaptée à leurs besoins que celle de la machine physique.

Le système d'exploitation soustrait le matériel au regard du programmeur et offre une présentation agréable des fichiers. Un SE a ainsi des objectifs principaux :

- **Présentation** : Il propose à l'utilisateur une abstraction plus simple et plus agréable que le matériel : une machine virtuelle.
- **Gestion** : Il ordonne et contrôle l'allocation des processeurs, des mémoires, des icônes et fenêtres, des périphériques, des réseaux entre les programmes qui les utilisent. Il assiste les programmes utilisateurs. Il protège les utilisateurs dans le cas d'usage partagé.
- Gestion de la mémoire principale et des mémoires secondaires,
- Exécution des E/S à faible débit (terminaux, imprimantes) ou haut débit (disque, bandes) ;
- Multiprogrammation, temps partagé, parallélisme : interruption, ordonnancement, répartition en mémoire, partage des données ;
- Lancement des outils du système (compilateur, environnement utilisateur...) et des outils pour l'administrateur du système (création d'entrée, modification de privilèges...) ;
- Lancement des travaux ;
- Protection, sécurité, facture des services ;
- Réseau.

I.3.4. Familles de systèmes d'exploitation

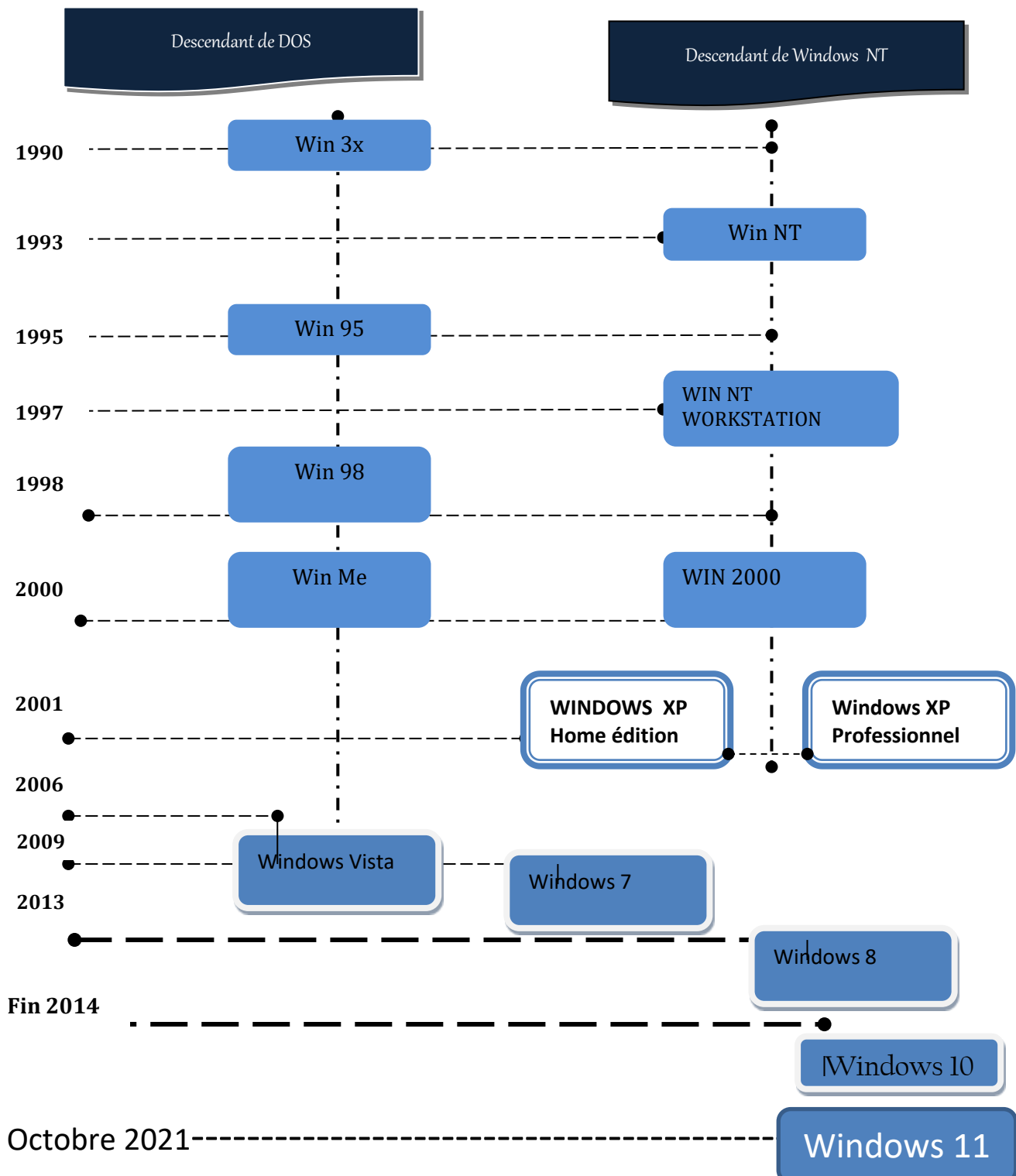
Durant ces années, une large palette de système de systèmes, plus ou moins célèbres, ont vu le jour.

Nous allons donc évoquer neuf familles qui sont :

1. *Les systèmes d'exploitation mainframe :*
2. *Les systèmes d'exploitation des serveurs :*
3. *Les systèmes d'exploitation des multiprocesseurs ;*
4. *Les systèmes d'exploitation des assistants personnels (PDA, Smartphones et Androïd ;*
5. *Les systèmes d'exploitation des PC ;*
6. *Les systèmes d'exploitation embarqués ;*
7. *Les systèmes d'exploitation des objets communicants ;*
8. *Les systèmes d'exploitation temps réel*
9. *et Les systèmes d'exploitation smart Cards*

I.3.5. La gamme moderne de nouvelle Technologie de système d'exploitation de la firme Microsoft

Les 2 gammes système d'exploitation Microsoft Windows : la gamme héritée Win 9x et la gamme moderne NTX -200X. Historique rapide des Windows utilisateurs par Microsoft : extrait du schéma ci- dessous.

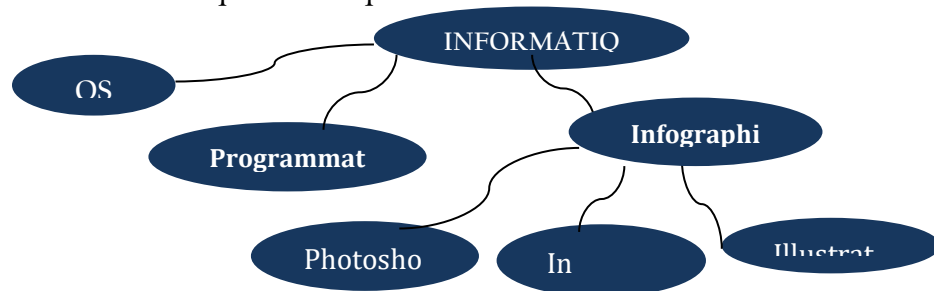


I.3.6. Le processus

I.3.6.1. Notion

Le processus est un concept clé dans un système d'exploitation. de façon schématique un processus est un programme en cours d'exécution. Chaque processus est pourvu d'un espace d'adressage⁴. L'espace d'adressage contient Programme exécutable, ses données et sa pile⁵. La notion du processus est de penser à un système multiprogrammé. Imaginons que nous ayons à convertir un volumineux fichier vidéo en format 3GP ou autres format (ce qui peut durer environ une heure) et qu'au même moment nous surfons sur le web alors en tâche de fond, périodiquement notre courrier électronique est relevé. Nous avons au moins trois processus actifs : releveur de courrier, le convertisseur de fichier vidéo, et le navigateur Web. Le système d'exploitation décidera d'interrompre un processus et d'en faire avancer un autre, par exemple parce que le premier a eu sa part de quantum⁶ en unité centrale durant la dernière seconde.

Quand un processus est suspendu temporairement, il doit ensuite être redémarré exactement dans le même état. Dans de nombreux systèmes, toutes les informations sur chaque processus, hormis le contenu de l'espace d'adressage, est stockée dans une table nommée table de processus, une pour chaque processus en cours. Si un processus peut créer un ou plusieurs processus appelés processus fils, et que ces derniers créent également des processus fils, nous arrivons à une structure arborescente d'un ou plusieurs père et des fils.



L'image précédente nous montre une arborescence de processus. Le processus Système d'exploitation a trois fils, Linux, Macintosh et le Windows. Quant au processus Windows il a trois fils aussi *Win 7*, *Win XP*, *Win 10*.

⁴ Espace d'adressage : un ensemble d'adresses mémoire allant de 0 à une limite donnée, dans lesquelles le processus, peut lire et écrire. www.merriam-webster.com/dictionary

⁵ Pile : structure des données classique où les premières données qu'on y met sont les dernières à ressortir. Jargon Informatique

⁶ Quantum : courte temps qu'un système multitâche attribue à un processus pendant le quel il s'exécute sans s'interrompre. Jargon Informatique

I.3.6.2. Définition

Tous les ordinateurs modernes sont capables de faire plusieurs choses simultanément. Un serveur web par exemple. Nous pouvons donc définir un processus comme : Un programme en exécution dans l'ordinateur.

Les concepteurs de systèmes d'exploitation se sont très vite aperçus que l'on pouvait envisager de gérer l'exécution de plusieurs programmes en parallèle. En effet, une architecture classique de machine, même mono - processeur, autorise le parallélisme des 'échanges d'information entre les périphériques (disques, bandes imprimantes, scanners, CD, . . .) et la mémoire centrale d'une part, et d'autre part, l'exécution d'un programme par le(s) processeur(s) avec cependant un problème de contention et de partage d'accès à la mémoire centrale qui apparaît alors comme une ressource commune partagée.

I.3.6.3. La création d'un processus

Les systèmes d'exploitation ont besoin de créer des processus ; il existe essentiellement quatre événements provoquant la création de processus :

1. Initialisation du système ;
2. Exécution d'un appel système de création par un processus en cours d'exécution ;
3. Requête utilisateur sollicitant la création d'un nouveau processus

Lors de l'amorçage de système d'exploitation, plusieurs processus sont créés. Certains sont des processus du premier plan et d'autres d'arrière-plan qui s'exécute en tâche de fonds invisible à l'utilisateur appelé démons (daemons). Sur les gros systèmes, on en trouve généralement des dizaines. Sous linux, le programme *ps* sert à afficher la liste des processus en cours d'exécution. Sous Windows, c'est le Gestionnaire des tâches qui intervient.

I.3.6.4. La fin d'un processus

Une fois qu'un processus a été créé, il commence à s'exécuter, quelle que soit sa tâche. Cependant, rien n'est éternel, pas même un processus. Tôt ou tard, le nouveau processus s'arrête pour diverses raisons :

1. Arrêt normal (volontaire)
2. Arrêt pour erreur (volontaire)
3. Arrêt pour erreur fatale (involontaire)
4. Le processus est arrêté par un autre processus (involontaire)

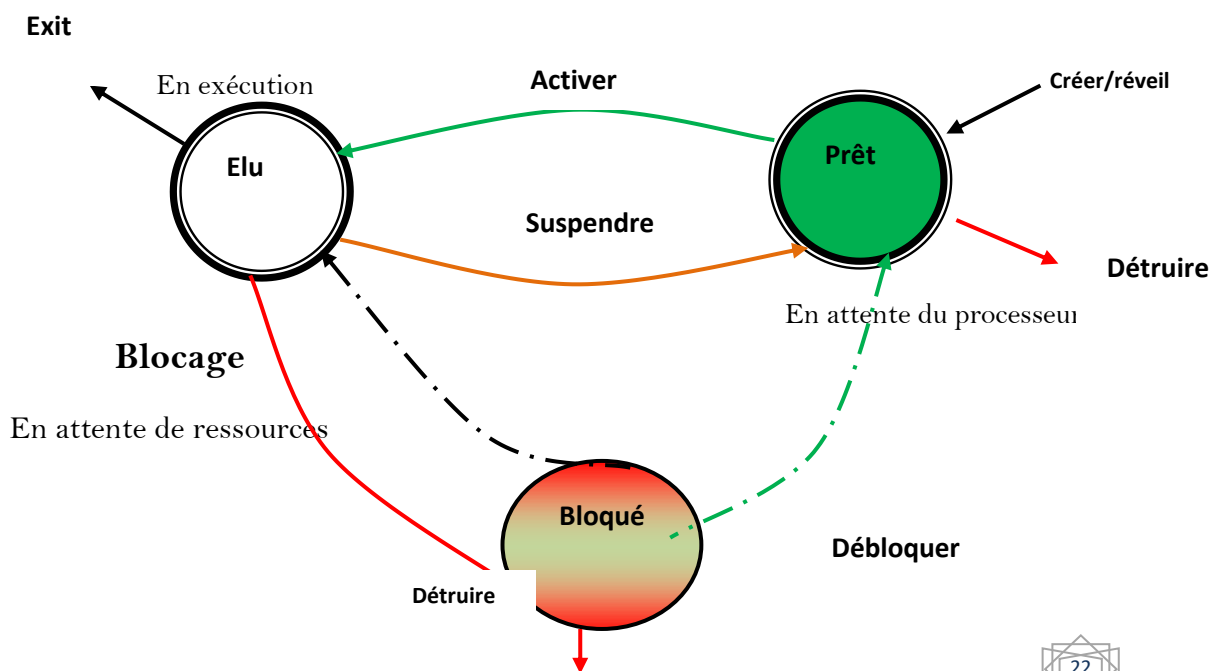
La plupart des processus s'arrêtent parce qu'ils ont terminé la tâche qui leur incombait. Lorsqu'un compilateur a terminé de compiler le programme qu'on lui a confié, il exécute un appel système pour indiquer cet état du fait au système d'exploitation. Cet appel est un *Exit* sous Unix et un *Exitprocessus* sous Windows.

I.3.6.5. Diagramme de transition d'état d'un processus

Un processus est donc une entité dynamique qui a une durée de vie limitée (la durée de l'exécution du programme) et dont on peut caractériser le comportement à un certain niveau d'abstraction par un diagramme de transitions d'état.

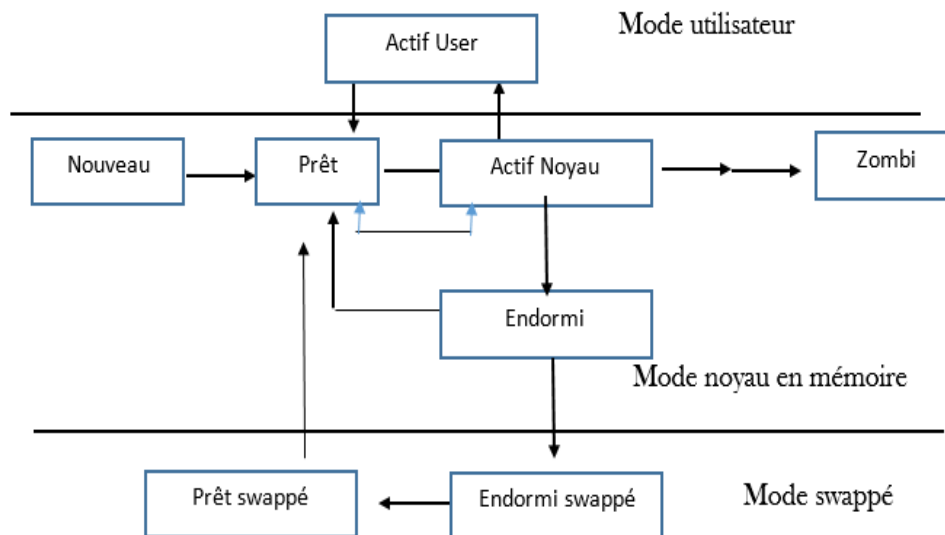
- Dans l'état actif, le processus exécute des instructions d'un programme. Il monopolise un processeur.
- Dans l'état prêt, le processus est arrêté. Il ne lui manque que la ressource processeur pour devenir actif. Autrement dit, il suffira de lui allouer le (un) processeur et de charger le contexte d'exécution sauvegardé pour que celui-ci poursuive l'exécution du programme dont il a la charge.
- Dans l'état bloqué, le processus est aussi arrêté. Mais, pour se poursuivre, une condition logique devra de plus devenir vraie. Par exemple, le processus interpréteur attendant qu'une ligne de commande soit frappée est bloqué tant que cette ligne n'est pas disponible. La sortie de l'état bloqué pourra conduire le processus soit dans l'état actif, soit dans l'état prêt. Ce choix est fixé par la stratégie d'ordonnancement des processus vis-à-vis de la ressource processeur.

On désigne souvent l'ensemble composé des processus prêts et actifs comme l'ensemble des processus exécutables.



Un processus Unix évolue entre trois modes au cours exécution : le mode utilisateur qui est le mode classique d'exécution, le mode noyau en mémoire qui est le mode dans lequel se trouve un processus élu passé en mode superviseur, un processus prêt ou un processus bloqué(endormi) et le mode swappé qui est le mode dans lequel se trouve un processus bloqué(endormi) déchargé de la mémoire centrale. En effet, le système Unix décharge de la mémoire centrale les processus endormis depuis trop longtemps (ils sont alors dans l'état endormi swappé). Ces processus réintègrent la mémoire centrale lorsqu'ils redeviennent prêts (transition de l'état prêt swappé vers l'état prêt).

Un processus Unix qui se termine passe dans un état zombi.



I.3.6.7. Les opérations sur les processus

Le diagramme de transitions fait apparaître les primitives applicables aux objets processus. Celles-ci définissent la classe ou le type des objets processus du point de vue du noyau de gestion des processus.

▪ Créer

La première opération indispensable est l'opération de création d'un processus. Pour le noyau, un objet processus est un objet comme un autre. La création d'un processus apparaît donc comme la création d'un objet de la classe processus avec ses attributs et méthodes (opérations). Parmi les attributs d'un processus, on trouve par exemple, le nom du fichier d'où est issu le programme associé au processus, un nom interne de processus (numéro par exemple), l'état, le contexte initial qui sera chargé dans les registres du processeur pour débiter l'exécution, l'espace mémoire alloué pour le chargement et l'exécution du programme, certains paramètres d'exécution (priorité, délais de garde, . . .), le nom de l'utilisateur pour lequel le processus « travaille », l'environnement fichier accessible (répertoire de travail), etc. Lorsqu'on crée un processus, deux approches sont possibles : soit le nouvel objet est créé de toute pièce, soit le nouvel objet est une copie d'un processus courant. Cette dernière approche est par exemple adoptée par le système Unix. Elle présente l'avantage de pouvoir décomposer la création d'un processus en deux étapes :

- Une première étape concerne l'aspect parallèle avec la création d'un processus sosie et
- Une deuxième étape concerne l'aspect traitement (programme) avec la commutation du programme exécuté par le processus sosie.

▪ Activer

Un processus prêt peut devenir actif par l'opération Activer. Cette opération consiste essentiellement, à charger dans les registres du processeur le contexte sauvegardé en mémoire. La ressource processeur est ainsi allouée au processus pour exécuter réellement un programme. La période active du processus se termine soit par un blocage, soit par une préemption du processeur au bout d'un délai fixé maximal.

▪ Suspendre

Si la commutation d'un processus à un autre n'est causée que pas le blocage d'un processus actif, un processeur peut être monopolisé par un processus pendant une longue période. Par exemple, si le programme exécuté comporte de longues

étapes de calcul sur des données en mémoire centrale, il faudra attendre une lecture ou écriture sur disque pour qu'une commutation se produise. Pour mieux répartir le temps processeur entre les processus, un processeur est en général alloué au processus pour une durée maximale fixée appelée quantum. Si le processus atteint la fin de quantum, alors une interruption est provoquée et le processus actif sur le processeur interrompu est suspendu. Libérant ainsi le processeur, un autre processus prêt peut être activé.

- **Bloquer**

Cette opération comporte une première étape identique à l'opération Suspendre. Mais, le processus ne peut plus être candidat à la ressource processeur. Il devra être replacé dans l'état prêt, éventuellement directement dans l'état actif, par une opération explicite Débloquer. Les périodes pendant lesquelles un processus est bloqué correspondent aux périodes pendant lesquelles la poursuite de l'activité du processus est conditionnée par la disponibilité d'une ressource ou l'occurrence d'un événement (fin d'entrée/sortie par exemple).

Cette opération a un effet de bord important : elle libère la ressource processeur pour un autre processus prêt. Par conséquent, elle conduit le noyau à enchaîner par une opération Activer (si possible).

- **Débloquer**

Cette opération replace un processus parmi les processus exécutables. Elle est invoquée en général sur occurrence d'un événement asynchrone provoqué par un autre processus, une fin d'entrée/sortie ou une fin de quantum.

- **Exit**

La terminaison d'un programme se traduit par la fin du processus mais pas l'arrêt du processeur. Par conséquent, la fin du programme doit se traduire par un appel explicite au noyau d'exécution via une primitive Exit. L'objet processus correspondant pourra alors être détruit sauf contraintes particulières. Une commutation de processus s'ensuivra automatiquement.

- **Détruire**

Si un programme ne se termine pas normalement ou si une raison externe nécessite de détruire un processus (manque de ressource, surcharge du système), on pourra être amené à détruire un processus non actif.

I.3.7. Threads

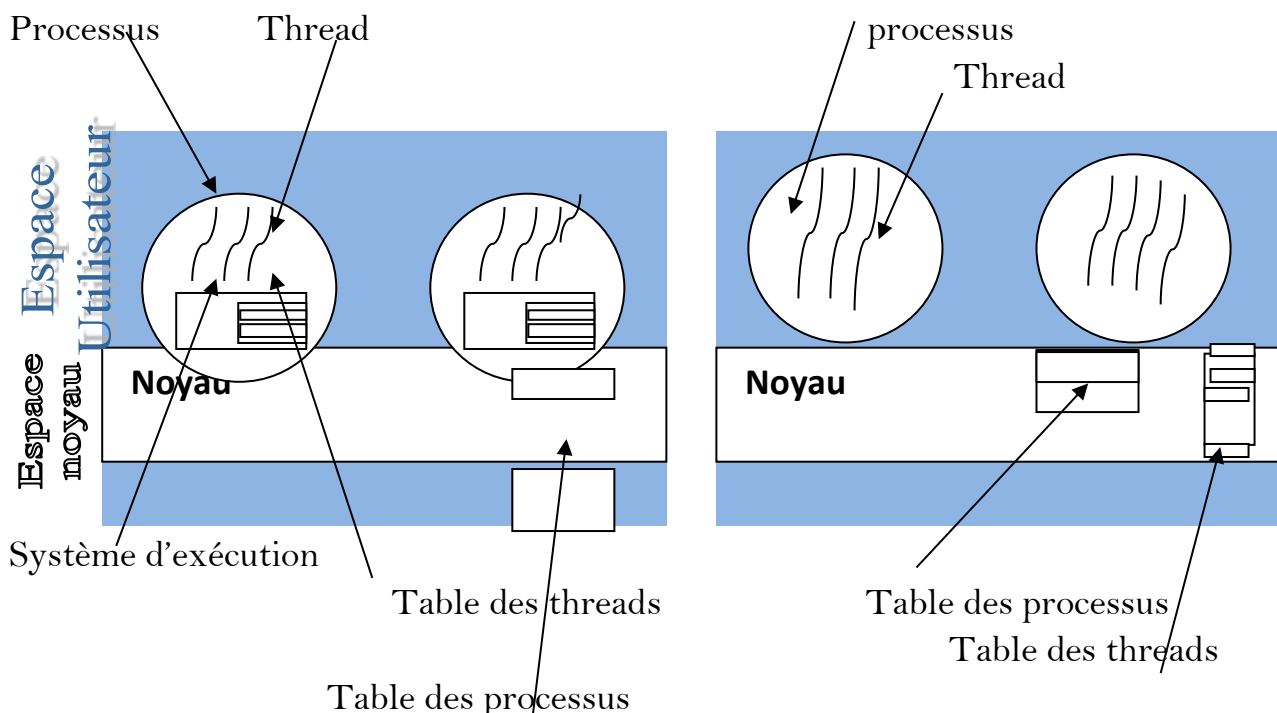
Dans les systèmes d'exploitation traditionnels, chaque processus possède un espace d'adressage et un thread de contrôle. C'est en fait ainsi que l'on définit le mieux un processus. Cependant, il arrive qu'il soit souhaitable de disposer de plusieurs threads de contrôle dans le même espace d'adressage s'exécutant en parallèle.

I.3.7.1. Utilisation des Threads

Pourquoi utilisons-nous d'autres processus à l'intérieur d'un processus ? il existe plusieurs raisons à l'existence de ces mini processus qu'on appelle les threads. Quand une tâche s'exécute dans une machine plusieurs activités peuvent se déclencher, certaines de ces activités peuvent se bloquer de temps en temps. En décomposant une application en plusieurs threads séquentiels qui vont s'exécuter en quasi – parallélisme, le modèle de programmation devient simple ; diviser pour mieux régner dit-on.

I.3.7.2. Implémentation des threads

Il existe deux moyens d'implémenter un paquetage⁷ de threads : dans l'espace utilisateur et dans le noyau. Dans ce cas la controverse reste limitée et les implémentations hybrides sont également envisageables.



⁷ Paquetage : ensemble de fonctions souvent encapsulé. Jargon Informatique

Lorsque les threads sont gérés dans l'espace utilisateur, chaque processus a besoin de sa propre *Table Threads* par contre lorsque il sont gérés par le noyau, il y a une seule table des threads pour la gestion.

I.3.8. Ordonnancement

I.3.9.1. Définition

L'ordonnancement c'est un Mécanisme par lequel on donne la main successivement à tous les processus *prêts*, dans un système multitâche. C'est l'ordonnanceur qui met en œuvre l'ordonnancement.

I.3.9.2. Quelques algorithmes utilisés

Dans cette partie, nous allons voir quelques algorithmes d'ordonnancement simples. Bien sûr, ces algorithmes sont rarement utilisés tels quels dans les systèmes d'exploitations modernes, qui utilisent des algorithmes d'ordonnancements bien plus complexes et souvent plus efficaces.

a) Algorithmes non collaboratifs

Tout d'abord nous allons commencer par un système d'exploitation qui exécute des programmes qui s'exécute les uns après les autres. Ces programmes sont exécutés jusqu'à ce qu'ils finissent leur travail ou décident eux-mêmes de stopper leur exécution, soit pour accéder à un périphérique, soit pour laisser la place à un autre programme.

➡ First Input First Output :FIFO

Avec cet algorithme, les programmes à exécuter sont ajoutés dans la file d'attente quand on les démarre. Ceux-ci sont alors stockés dans la file d'attente dans l'ordre dans lesquels on les a fait démarrer. L'ordonnanceur décide alors d'exécuter le programme entré dans la file d'attente avant tous les autres en premier. En clair, les programmes sont exécutés dans l'ordre dans lequel ils sont rentrés dans la file d'attente.

➤ Last Input First Output :LIFO

Avec cet algorithme, les programmes à exécuter sont ajoutés dans la file d'attente quand on les démarre. Ceux-ci sont alors stockés dans la file d'attente dans l'ordre dans lesquels on les a fait démarrer. Mais contrairement à l'algorithme First Input First Output, l'ordonnanceur exécute le programme entré en dernier dans la file d'attente, et non le premier. Si nous ajoutons un programme dans une file d'attente contenant déjà des programmes en attente, ce sera lui le prochain à être exécuté, vu qu'il a été ajouté en dernier.

Cet algorithme peut souffrir d'un phénomène assez particulier : dans certains cas, un programme peut très bien mettre énormément de temps avant d'être exécuté.

➤ Shortest Job First

Cet algorithme est basé sur une logique simple. Les programmes à exécuter sont placés dans la file d'attente et l'ordonnanceur va alors décider d'exécuter ces processus dans l'ordre. Pour appliquer cet algorithme, on suppose que les temps d'exécution des différents programmes sont connus à l'avance et sont parfaitement bornés. Cette contrainte peut sembler absurde, mais elle a un sens dans certains cas assez rares dans lesquels on connaît à l'avance le temps mis par un programme pour s'exécuter. Dans ce cas, l'algorithme est simple : on exécute le programme qui met le moins de temps à s'exécuter en premier. Une fois celui-ci terminé, on le retire du fil d'attente et on recommence.

b) Algorithmes préemptifs

➤ Shortest Remaining Time Next:

C'est une variante préemptive de l'algorithme Shortest Job First vu au-dessus. Dans cette version, si un programme est ajouté dans la file d'attente, on regarde le temps que ce nouveau venu mettrait à s'exécuter, et on compare avec le temps qu'il reste au processus en cours d'exécution avant que celui-ci finisse son travail. Si le temps mis par le nouveau programme est plus faible que le temps d'exécution du programme en train de s'exécuter, on change et on exécute le nouveau venu à la place.

➤ Fixed priority pre-emptive scheduling

Avec cet algorithme, chaque programme possède une priorité : certains programmes seront donc prioritaires sur les autres. Cette priorité est définie par un nombre. Cette priorité est toujours la même et ne peut pas changer. L'ordonnanceur exécute toujours le programme le plus prioritaire.

➤ Round-robin : Tourniquet

Cet algorithme est le premier de nos algorithmes qui utilise la méthode du *quantum* de temps : on donne à chaque programme un temps fixé une bonne fois pour toute durant lequel il peut s'exécuter. Une fois ce temps fini, l'ordonnanceur stoppe celui-ci et demande l'exécution d'un autre programme. Il se base toujours sur une file d'attente de programmes. Cette liste est ordonnée (comme pour l'algorithme FIFO et LIFO) et a un début et une fin. Tout programme qui vient d'être lancé est placé à la fin de cette liste.

Chaque programme dans la file d'attente a droit à un quantum de temps. Quand un programme a fini son exécution, il doit attendre que tous les autres programmes aient eu droit à leur quantum de temps avant de pouvoir être exécuté une nouvelle fois. Pour cela, à la fin de chaque quantum de temps, on place le programme à la fin de la liste d'attente.

➤ Multilevel feedback queue

Cet algorithme est déjà plus proche de ceux implémentés dans les systèmes d'exploitation actuels. La philosophie derrière cet algorithme est :

- D'ordonnancer aux mieux un ensemble de programmes aux temps d'exécutions et aux particularités disparates ;
- D'exécuter en priorité les programmes rapides ;
- D'exécuter en priorité les programmes qui accèdent souvent aux périphériques.

Le principe de cet algorithme est simple : on dispose de plusieurs files d'attentes comme celle de l'algorithme round-robin. Ces files d'attente sont classées de la plus basse à la plus haute. Ces files d'attentes ont des priorités différentes. De plus, le quantum de temps est différent suivant la file d'attente : la file d'attente la plus haute

a un quantum de temps très petit, tandis que la file la plus basse a un quantum de temps élevé.

I.3.9.3. Ordonnancement des processus

Dans un système multi-utilisateurs à temps partagé, plusieurs processus peuvent être présents en mémoire centrale en attente d'exécution.

Si plusieurs processus sont prêts, le système d'exploitation doit gérer l'allocation du processeur aux différents processus à exécuter. C'est l'ordonnanceur qui s'acquitte de cette tâche.

Tout le logiciel d'un ordinateur peut être vu comme un ensemble de processus dont l'exécution est gérée par un processus particulier : l'ordonnanceur (scheduler en anglais).

Un ordonnanceur fait face à deux problèmes principaux :

- Le choix du processus à exécuter, et
- Le temps d'allocation du processeur au processus choisi.

Un système d'exploitation multitâche est préemptif lorsque celui-ci peut arrêter (réquisition) à tout moment n'importe quelle application pour passer la main à la suivante. Dans les systèmes d'exploitation préemptifs on peut lancer plusieurs applications à la fois et passer de l'une à l'autre, il arrive aussi de lancer une application pendant qu'une autre effectue un travail.

Il y a aussi des systèmes d'exploitation dits multitâches, qui sont en fait des « *multi-tâches coopératifs* ». Quelle est la différence ? Un multi tâche coopératif permet à plusieurs applications de fonctionner et d'occuper des plages mémoire, laissant le soin à ces applications de gérer cette occupation, au risque de bloquer tout le système. Par contre, avec un « *multitâche préemptif* », le noyau garde toujours le contrôle (qui fait quoi, quand et comment), et se réserve le droit de fermer les applications qui monopolisent les ressources du système. Ainsi les blocages du système sont inexistantes.

I.3.9.4. Objectifs de l'ordonnanceur d'un système multiutilisateur

Les objectifs d'un ordonnanceur d'un système multi utilisateurs ont, entre autres :

- S'assurer que chaque processus en attente d'exécution reçoive sa part de temps processeur ;
- Minimiser le temps de réponse ;
- Utiliser le processeur à 100% ;

- Utilisation équilibrée des ressources ;
- Prendre en compte des priorités ;
- Être prédictibles.

I.3.9.5. Ordonnancement non préemptif

Dans un système à ordonnancement non préemptif ou sans réquisition, le système d'exploitation choisit le prochain processus à exécuter, en général, le Premier Arrivé est le Premier Servi PAPS (ou First-Come First-Served FCFS) ou le plus court d'abord (Short Job First SJF). Il lui alloue le Processeur jusqu'à ce qu'il se termine ou qu'il se bloque (en attente d'un événement). Il n'y a pas de réquisition.

Si l'ordonnanceur fonctionne selon la stratégie SJF, il choisit, parmi le lot de processus à exécuter, le plus court (plus petit temps d'exécution). Cette stratégie est bien adaptée au traitement par lots de processus dont les temps maximaux d'exécution sont connus par les utilisateurs car elle offre un meilleur temps moyen de séjour. Le temps de séjour d'un processus (temps de rotation ou de virement) est l'intervalle de temps entre la soumission du processus et son achèvement.

Toutefois, l'ordonnancement du plus court d'abord est optimal que si les travaux sont disponibles simultanément.

Exemple 1. Considérons cinq travaux Téléchargement, Rendering, compilation, Gravure et Formatage, dont les temps d'exécution et leurs arrivages respectifs sont donnés dans la table ci-dessous. Faire un schéma qui illustre son exécution et calculer le temps de séjour de chaque Processus, le temps moyen de séjour, le temps d'attente et le temps moyen d'attente en utilisant :

1. L'algorithme de Premier arrivé premier servi (FIFO)
2. l'algorithme du plus court d'abord (SJF)

Schéma d'exécution

A	A	A	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	E
1			2						3				4		5

Processus	Temps d'exécution	Temps d'arrivage
A	3	0
B	6	1
C	4	4
D	2	6
E	1	7

Au temps 0, seulement le processus A est dans le système et il s'exécute. Au temps 1 le processus B arrive mais il doit attendre que A termine car il a encore 2 unités de temps. Ensuite C s'exécute pendant 4 unités de temps. Au temps 4, 6, et 7 les processus C, D et E arrivent mais C a encore 2 unités de temps. Une fois que C a terminé, D et E entrent au système dans l'ordre 1.

Le temps de séjour pour chaque processus est obtenu soustrayant le temps d'entrée du processus du temps de terminaison. Ainsi :

Processus	Temps de séjour
A	$3-0 = 3$
B	$9-1 = 8$
C	$13-4 = 9$
D	$15-6 = 9$
E	$16-7 = 9$

Le temps moyen de séjour est : $\frac{(3+8+9+9+9)}{5} = \frac{38}{5} = 7,6$

Le temps d'attente est calculé soustrayant le temps d'exécution du temps de séjour :

Processus	Temps d'attente
A	$3-3 = 0$
B	$8-6 = 2$
C	$9-4 = 5$
D	$9-2 = 7$
E	$9-1 = 8$

Le temps moyen d'attente est : $\frac{(0+2+5+7+8)}{5} = \frac{23}{5} = 4,6$

Il y a cinq tâches exécutées dans 16 unités de temps, alors $16/5 = 3,2$ unités de temps par processus.

Processus	Temps de séjour
A	$3-0 = 3$
B	$9-1 = 8$
E	$10-7 = 3$
D	$12-6 = 6$
C	$16-4 = 12$

$$\frac{(3+8+3+6+12)}{5} = \frac{32}{5} = 6,4$$

Processus	Temps d'attente
A	$3-3 = 0$
B	$8-6 = 2$
E	$3-1 = 2$
D	$6-2 = 4$
C	$12-4 = 8$

Le temps moyen d'attente est : $\frac{(0+2+2+4+8)}{5} = \frac{16}{5} = 3,2$

Il y a cinq tâches exécutées dans 16 unités de temps, alors $16/5 = 3,2$ unités de temps par processus.

I.3.9.5. Ordonnanceurs préemptifs

Dans un schéma d'ordonnanceur préemptif, ou avec réquisition, pour s'assurer qu'aucun processus ne s'exécute pendant trop de temps, les ordinateurs ont une horloge électronique qui génère périodiquement une interruption.

A chaque interruption d'horloge, le système d'exploitation reprend la main et décide si le processus courant doit poursuivre son exécution ou s'il doit être suspendu pour laisser place à un autre. S'il décide de suspendre son exécution au profit d'un autre, il doit d'abord sauvegarder l'état des registres du processeur avant de charger dans les registres les données du processus à lancer. C'est qu'on appelle la commutation de contexte ou le changement de contexte. Cette sauvegarde est nécessaire pour pouvoir poursuivre ultérieurement l'exécution du processus suspendu.

Le processeur passe donc d'un processus à un autre en exécutant chaque Processus pendant quelques dizaines ou centaines de millisecondes. Le temps d'allocation du processeur au processus est appelé quantum. Cette commutation entre processus doit être rapide, c'est-à-dire, exiger un temps nettement inférieur au quantum. Le processeur, à un instant donné, n'exécute réellement qu'un seul processus, mais pendant une seconde, le processeur peut exécuter plusieurs processus et donne ainsi l'impression de parallélisme (pseudo-parallélisme).

Problèmes :

- Choix de la valeur du quantum.
- Choix du prochain processus à exécuter dans chacune des situations

Suivantes :

1. Le processus en cours se bloque (passe à l'état Attente).
2. Le processus en cours passe à l'état Prêt (_n du quantum...).
3. Un processus passe de l'état Attente à l'état Prêt (_n d'une E/S).
4. Le processus en cours se termine.

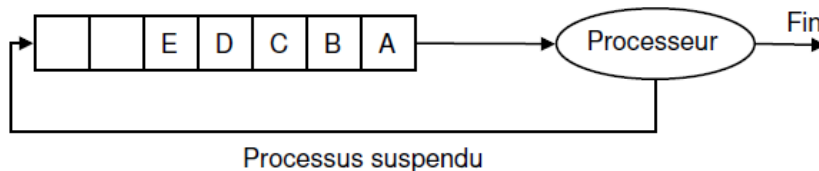
I.3.9.6. Ordonnancement du plus petit temps de séjour

L'ordonnancement du plus petit temps de séjour ou Shortest Remaining Time est la version préemptive de l'algorithme SJF , l'ordonnanceur compare la valeur espérée pour ce processus contre la valeur du processus actuellement en exécution.

Si le temps du nouveau processus est plus petit, il rentre en exécution immédiatement.

I.3.9.7. Ordonnancement circulaire

L'algorithme du tourniquet, circulaire ou round robin montré sur la figure ci-dessous est un algorithme ancien, simple, fiable et très utilisé. Il mémorise dans une _le du type FIFO (First In First Out) la liste des processus prêts, c'est-à-dire en attente d'exécution.



Exemple2. Les processus qui font beaucoup d'E/S (qui sont souvent en attente) doivent acquérir le processeur dès qu'ils le demandent, a_n de leur permettre de lancer leur requête suivante d'E/S. Lorsqu'un processus passe de l'état élu à l'état bloqué, sa priorité est recalculée. Sa nouvelle valeur est le rapport : quantum/temps réellement utilisé par le processus.

Les processus qui ont le plus grand rapport sont les plus prioritaires :

- Si le quantum = 100 ms et le temps utilisé = 2 ms, la nouvelle priorité est 50.
- . Si le quantum = 100 ms et le temps utilisé = 50 ms, la nouvelle priorité est 2.

Exercice, TD +TP

Soient cinq processus T1, T2, T3, T4 et T5 qui seront soit dans l'état "**prêt**", soit dans l'état "**actif**" avec la durée de leur activité en millisecondes respectivement 12, 23, 5, 8 et 12. Leurs temps d'arrivée sont 0, 5, 17, 14 et 18. Calculer le temps de séjour, le temps d'attente ainsi que leurs temps moyens avec l'**algorithme Multilevel Feedback queue. 4**

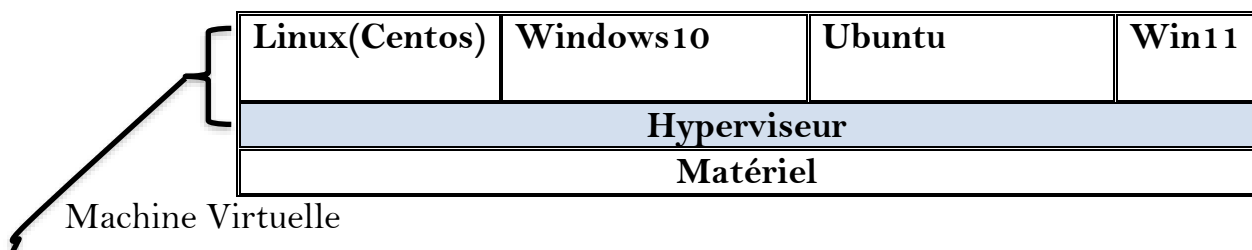
Quantum1 = 2 Quantum2 = 3 Quantum3 = 6

Le deuxième quantum est alloué au CPU après l'exécution de 27 premières millisecondes. Le troisième quantum est appliqué après l'exit normal de T2 & T3

La commutation est indispensable pour les processus qui terminent leurs temps d'exécution pendant les 52 millisecondes. Tracer le diagramme de Gantt en indiquant le temps d'exécution.

I.4. La Virtualisation

La virtualisation n'est pas une idée neuve puisqu'elle avait fait une apparition en 1967 avec le système d'exploitation IBM CP/CMS, mais elle revient en force aujourd'hui sur la plate-forme Pentium. Dans un futur proche, beaucoup d'ordinateurs auront des hyperviseurs sur leur base matérielle. Cet hyperviseur crée un certain nombre de machines virtuelles qui disposent chacune de leurs propre système d'exploitation : Windows, Linux, Mac Os. Retenons que nous avons des hyperviseurs 1 et des hyperviseurs 2.



I.4.1. Intérêt de la virtualisation

La **virtualisation** consiste à créer une représentation virtuelle, basée logicielle, d'un objet ou d'une ressource telle qu'un système d'exploitation, un serveur, un système de stockage ou un réseau. Ces ressources simulées ou émulées sont en tous points identiques à leur version physique.

Les machines virtuelles sont exécutées sur une couche d'abstraction matérielle. Ainsi, les entreprises sont en mesure d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation et applications simultanément sur un serveur unique.

Les ressources et capacités du serveur sont réparties entre les différentes instances. Ceci permet de **réaliser d'importantes économies** et d'**utiliser les serveurs** plus efficacement puisque leurs capacités sont pleinement exploitées.

De plus, la virtualisation permet d'exécuter des programmes de façon isolée pour effectuer des tests en toute sécurité sans risquer de compromettre les autres machines virtuelles exécutées sur le même serveur hôte. Pour les particuliers et les utilisateurs de PC, il est aussi possible d'utiliser la virtualisation pour exécuter des applications nécessitant différents systèmes d'exploitation sur un seul et même ordinateur.

I.4.2. Fonctionnement

La technologie de virtualisation repose sur l'abstraction d'une application, d'un système d'exploitation ou du stockage de données du véritable logiciel ou du

hardware sous-jacent. L'un des principaux cas d'usage est la virtualisation de serveur, reposant sur une couche logicielle appelée " **hyperviseur** " pour émuler le hardware.

L'hyperviseur permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles. Le logiciel se charge de diviser les ressources entre les différents environnements virtuels en fonction de leurs besoins.

Par le passé, on distinguait les **hyperviseurs natifs**, directement intégrés au hardware du logiciel, et les **hyperviseurs " hébergés "** " semblables à des applications logicielles. Cependant, sur les systèmes modernes, cette distinction a perdu de l'importance. Pour cause, il existe désormais des systèmes comme le **KVM** (kernel-based virtual machine), qui est intégré au kernel Linux et peut exécuter les machines virtuelles directement bien qu'il soit possible de continuer à utiliser le système lui-même comme un ordinateur normal.

Les utilisateurs peuvent ensuite interagir et lancer des applications ou des calculs au sein de l'environnement virtuel, que l'on appelle généralement machine virtuelle.

La machine virtuelle est l'équivalent émulé d'un ordinateur, et est exécutée par-dessus un autre système. Elle peut exploiter la puissance de calcul du CPU et la mémoire de la machine hôte, un ou plusieurs disques virtuels pour le stockage, une interface réseau virtuelle ou réelle, ainsi que les autres composants tels que les cartes graphiques ou même les clés USB.

La machine virtuelle fonctionne comme un fichier de données unique. Elle peut donc être transférée d'un ordinateur à l'autre, et fonctionner de la même manière sur les deux machines. Si la machine virtuelle est stockée sur un disque virtuel, on parle souvent d'une image disque.

I.4.3. Différents types de virtualisation

Il existe différents types de virtualisation. On dénombre **six principaux domaines de l'informatique où la virtualisation est couramment utilisée** :

1. La virtualisation de serveur :

Précédemment évoquée, permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul serveur physique sous forme de machines virtuelles. Elle permet une efficacité accrue, une réduction des coûts, un déploiement plus rapide des workloads, une augmentation des performances d'application, une disponibilité de serveur en hausse, et l'élimination des complications liées à la gestion de serveurs.

2. La virtualisation de réseau :

Consiste à reproduire un réseau physique et ses différents composants : ports, interrupteurs, routeurs, firewalls, équilibreurs de charges... ceci permet d'exécuter des applications sur un réseau virtuel comme sur un réseau physique, tout en profitant de l'indépendance matérielle inhérente à toute forme de virtualisation.

3. La virtualisation de stockage :

Consiste à assembler la capacité de stockage de multiples appareils de stockage en réseau sous forme d'un seul appareil de stockage (virtuel) pouvant être géré depuis une console centrale.

4. La virtualisation desktop :

Est similaire à la virtualisation de serveur, mais permet de créer des machines virtuelles reproduisant des environnements de PC. Ceci permet aux entreprises de réagir plus rapidement aux changements de besoins et aux nouvelles opportunités. De plus, les PC virtualisés, tout comme les applications, peuvent être transférés rapidement à des sous-traitants ou à des employés travaillant sur des appareils mobiles comme les tablettes.

5. La virtualisation de données :

Repose sur l'abstraction des détails techniques traditionnels des données et du Data Management : localisation, performance, format... ceci permet d'ouvrir l'accès aux données et d'accroître la résilience. De plus, la " **Data Virtualization** " permet aussi de consolider les données en une source unique afin de simplifier leur traitement.

Enfin, la **virtualisation d'application** consiste en l'abstraction de la couche application du système d'exploitation. Ceci permet d'exécuter l'application sous une forme encapsulée, indépendante du système d'exploitation. Ainsi, il est par exemple possible d'exécuter une application Windows sur Linux et vice-versa.

Que dire de la Virtualisation par rapport au Cloud Computing ?

T.D, T.P, Exposés individuels et en groupes

Deuxième partie

Les systèmes d'exploitation Windows et Linux

II.1. Historique du Dos

Avant l'avènement des ordinateurs 16bits, le standard en vigueur en matière des systèmes d'exploitation sur les ordinateurs professionnels 8 bits était (il était il d'ailleurs toujours) CP/M-80 de Digital Research

Au début de 1980, après l'apparition des premiers microprocesseurs 16 bits d'Intel (8086)

La firme américaine Seattle Computer Product. Envisage l'une de ses applications ; de ne pas attendre plus longtemps d'écrire son propre système d'exploitation : scp 86-Dos

Quelques semaines plus tard, l'ordinateur pc/IBM était en passe d'être annoncé le contact entre IBM et digital Research ne s'étant pas établi par diverses raisons ; IBM se retourna vers la société Microsoft qui avait conçu le basic de son Pc pour cette dernière, il n'y a avait pas d'alternative : il fallait agir rapidement donc pas question des émettre à écrire un système d'exploitation.

Suite à un accord avec Seattle Computer, elle décida, alors d'acheter les droits du seul système d'exploitation présent sur le Marché » mis à part CPM- 86, après quelques aménagements, Scp-Dos devint donc Ms-Dos version1.

Le DOS (Disk operating Système) est le système d'exploitation utilisé avec les PC. Il a été développé par Microsoft pour la firme IBM et l'ordinateur de type XT. Il a été développé en parallèle sous 3 appellations suivant le vendeur : PC-DOS pour IBM, DR-DOS pour Novell et Ms-DOS pour toutes les autres firmes (commercialisé par Microsoft). Ils sont équivalents, seules quelques petites différences dans les options de commandes sont présentes.

Comme tous les systèmes d'exploitation, DOS est développé pour servir d'interface entre l'électronique d'une part et l'utilisateur d'autre part. il n'inclut pas d'interface

graphique, c'est un système d'exploitation en mode texte. Microsoft a contourné le problème en développant les Windows 2.0, 3.0, 3.1 et 3.11, une sorte de rajoute.

II.2. Différentes versions

- La version 1.0 n'a jamais été réellement utile.
- La version 2.0 est la première version pour XT
- La première version majeure est le DOS 3.0 (et son upgrade, le 3.3). Ces versions utilisaient (tout comme les versions inférieures) des partitions FAT de type 12 bits.
- La version 4.0 utilisait une partition 16bits (incompatible avec les partitions 12 bits précédentes). Ce type d'encodage disque dur est utilisé dans les versions suivantes. Il est connu sous le terme sous le terme FAT 16. La FAT 16 limite la taille des partitions à 2 GB et 4.1 sont particulièrement instables.
- La version 5.0 est la dernière réellement développée. C'est la version la plus stable.
- La 6.0 reprenait des utilitaires comme scandisk et un programme de compression de disque dur. La version 6.2 et 6.22 sont des modifications de ces utilitaires pour des questions de stabilité des outils ou de copyright.

Même si la version Windows actuelles encore une interface DOS, celui-ci n'est plus le système d'exploitation majeur. Ces fonctionnalités DOS limitées sont surtout utilisées en commandes réseaux .

II.3. Composants du DOS

Le système d'exploitation est formé de 6 modules, ce qui lui confère une importance flexibilité et une grande souplesse d'utilisation.

- a) La Bios est un élément de la mère qui exécute entre autres la première instruction dès la mise en tension du micro-ordinateur. Il contient aussi les routines de gestion des organes de la machine.
- b) Le programme d'amorçage (BOOT SECTOR) se trouve sur le premier secteur de chaque disquette ou disque dur et initialise le processus de chargement en mémoire de deux fichiers situés sur le disque :

- BIOS = IO.SYS
- DOS = MSDOS.SYS

Il ne sert qu'à l'initialisation du système lors de la mise en marche du micro-ordinateur, d'un reset ou d'un CTRL-ALT-SUP.

- c) Le Module BIOS fournit une interface de bas niveau avec la ROM-BIOS et gère les entrées sorties des différents périphériques (clavier, écran...)
- d) Le module DOS fournit une interface de haut niveau avec les programmes d'application, il gère le répertoire des fichiers ainsi que le blocage des enregistrements sur le disque, c'est lui qui prend en charge les appels des fonctions DOS.
- e) Le Module de traitement COMMAND.COM traite les différentes commandes que l'utilisateur soumet au Système d'exploitation (DIR, DEL, COPY...)
- f) Commandes externes. Ce sont les autres commande de MS-DOS qui ne sont pas dans l'interpréteur de commande COMMAND.COM, Soit parce qu'elles sont rarement utilisées, soit parce que de part de leur taille trop après extension, on appelle commandes externes tous fichiers exécutable du disque (COM et EXE)
- Le module BIOS et l'interface, de Bas Niveau doit donc être pour chaque machine.
- Le module DOS interface, de haut niveau, sera le même pour toutes les machines. Donc les interfaces étant les mêmes (DOS identiques); les applications pourront alors être d'une machine sur une autres.

II.4. Commandes dos

Les commandes DOS sont également en deux types :

1. Les commandes internes : directement exécutables, font du noyau du système d'exploitation.
2. Les commandes externes : séparées du programme original, sont des programmes supplémentaires. Pour exécuter une commande externe, il faudra également signaler son emplacement sur le disque dur ou la disquette (éventuellement via la commande PATH).

II.4.1. Commandes des bases

Commande	Fonction
CD	Permet de se déplacer d'un répertoire à un autre. (Exemple : c> cd dossier)
CD\	Permet d'accéder à la racine d'un lecteur. (Exemple : c> cd @\)
DIR	Liste le contenu du répertoire courant. (Exemple : c> dir)
MKDIR	Création d'un dossier. (Exemple : c> mkdir dossier)
RMDIR	Effacer un dossier. (Exemple : c> rmdir dossier)
COPY	Copie des fichiers. (Exemple : c> copy toto.txt c:\toto.txt)
XCOPY	Copie des fichiers et des répertoires. (Exemple : c> xcopy toto.txt)
DEL	Effacer un fichier (Exemple : c> del c:\temp.txt)
REN	Renommer des fichier (Exemple : rentoto.txt tata.tx)
MOVE	Déplace un fichier. (Exemple : c> move c:\temp.txt d:\)
EDIT	Lance un éditeur de texte sous MS-DOS. (Exemple : c> edit toto.txt)
MORE	Visualiser le contenu d'un fichier texte (exemple : c> more toto.txt)
Format	Permet d'effacer le contenu d'un fichier texte (Exemple : c> more toto.txt)
FIND	Recherche dans un fichier la ligne contenant une valeur. (Exemple :
CMD	Ouvre la fenêtre de commande DOS. (Exemple : c> cmd)
ECHO	Affiche un message. (Exemple : c> echo)
ECHO	Permet de sauter une ligne (Exemple : c> echo)
Sort	Permet de trier une liste en fonction d'un critère (Exemple : c> dir\sort reverse)

PRINT	Imprime le fichier spécifié. (Exemple : c> print toto.txt)
EXIT	Ferme la fenetre MSDOS. (Exemple : c> exit) même fonction que more
FC	Comparaison de fichiers
Attrib	Modifie les attributs d'un fichier. (Exemple : c> attrib c : \test +a)
CALCLS	Modifier les droits utilisateurs sur un fichier
CHDIR	Affiche l'arborescence actuelle. (Exemple : c:\temp>chdir)

III.4.2. Commandes utilitaires Windows

Commande	Fonction
DEFRAG	Permet de défragmenter un lecteur (exemple : c>defrag c :)
CHKDSK	Permet de lancer un scandisk sur un disque dur
Net star	Démarre un service Windows (exemple : C> net start sharedaccess)
CLEANMGR	Permet de faire un nettoyage des disques durs
CONVERT	Convertir des volumes FAT en volumes NTFS
SCHTASKS	Permet sous Windows XP à un administrateur de créer, supprimer, effectuer des requêtes, modifier, exécuter et mettre fin à des tâches planifiées sur un système local ou distant.
TASKKILL	Permet sous Windows XP de mettre fin à une ou plusieurs tâches ou processus. Voir TASKLIST
Tasklist	Affiche la liste des applications et tâches ou processus associées actuellement activés sur un système à distance sous Windows XP
Shutdown	Arrête ou redémarre un ordinateur local ou distant
Bootcfg	Configure, interroge ou modifie les paramètres du fichier boot.ini
Diskpart	Gère des disques, des partitions ou des volumes
Systeminfo	Permet d'obtenir une foule d'information sur votre équipement
Typeperf	Affiche les données du compteur de performances dans la fenêtre de commande ou dans un format de fichier journal pris en charge
DRIVERQUERY	Recherche une liste de pilotes et de propriété de pilotes
MEM	Affiche des informations concernant les zones de mémoire allouées, les zones de mémoire libre et les programmes

	actuellement chargés en mémoire dans le sous-système MS-DOS
LABEL	Les symboles ^ et & peuvent être utilisés dans les noms de volume
At	Planifie l'exécution de commandes

II.4.2. Commandes diverses

COMMANDE	Fonction
CALL	Appelle un fichier batch à partir d'un autre fichier batch (exemple : c> ping google.fr)
COLOR	Permet de modifier les couleurs de la fenêtre MS-dos (exemple color 0a affiche le texte en vert et le fond en noir)
HOSTNAME	Affiche le nom de l'ordinateur (exemple : c>hostname)
REG	Permet de faire des interventions dans la base de registre
TITLE	Permet de renommer la fenêtre MS-DOS (exemple : c> title batcher !)
TREE	Représente graphiquement une arborescence de répertoires (exemple : c>tree)
BREAK	Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C
PROMPT	Modifie l'invite de commande (exemple : c>prompt batcher !)
>	Redirection remplacement (exemple : echo batcher !> temp.txt)
>>	Redirection ajout (exemple : c echo batcher !>> temp.txt)
COMPACT	Comprime et décomprime un fichier (exemple :c> compact temp.txt /c)

II.4.3. Commandes réseau

➤ Quelques Commandes

Commande	Fonction
PING	Effectue un test de connectivité sur une machine distante à utiliser avec une adresse IP (Exemple : c>ping google.fr)
IPCONFIG	Permet de voir votre configuration réseau, adresse IP, DNS, serveur DHCP... (exemple : c> ipconfig, ipconfig/ah)
NETSTAT	Affiche leurs connexions actives sur votre machine, port et protocole. (exemple : c> Netstat)

II.5. Le système d'exploitation Windows 7

II.5.1. Aperçu générale [wikipedia]

Windows 7 (précédemment connu en tant que Blackcomb et Vienna) est un système d'exploitation de la société Microsoft, sorti le 22 octobre 2009 et successeur de Windows Vista. Windows 7 est progressivement remplacé par Windows 8 à partir du 30 octobre 2012, le support de Windows 7 RTM a pris fin le 9 avril 2013 tandis que la version SP1 a vu son support se terminer en janvier 2015. Cette version de Windows reprend l'acquis de Windows Vista tout en apportant de nombreuses modifications, notamment par divers changements au niveau de l'interface et de l'ergonomie générale, un effort particulier pour la gestion transparente des machines mobiles et le souci d'améliorer les performances globales du système (fluidité, rapidité d'exécution même sur des systèmes moins performants, tels les net books) par rapport à son prédécesseur.

En identifiant cette mouture par son numéro de version (il s'agit de la septième version de Windows), Microsoft renoue avec une logique abandonnée depuis Windows 3.11 et Windows NT 4.0. La tradition voulait jusqu'ici que les versions de Windows soient identifiées par référence à l'année de sortie (Windows 95...) ou par une appellation ad hoc (Windows XP ou Windows Vista). Néanmoins, Windows 7 se base sur le noyau NT 6.1.

Le 8 avril 2010, le système d'exploitation dépasse la barre des 10 % de part de marché en 5 mois tandis que Windows Vista avait dû attendre 16 mois pour arriver à un même score.



Figure 2: Interface windows 7

II.5.2. Un enjeu majeur pour Microsoft

La sortie de Windows 7 prend place dans un contexte particulièrement sensible pour Microsoft. Windows Vista a connu des difficultés pour s'imposer

comme le successeur de Windows XP. Ainsi, en août 2008, la part de marché de Windows Vista en Europe s'élevait à 20 % contre plus de 70 % pour Windows XP⁵. D'autre part, Microsoft semble devoir faire face à une érosion, faible mais réelle, de sa part de marché globale dans le domaine des systèmes d'exploitation. En mars 2010, Microsoft revendique 90 millions de licences vendues dans le monde⁷. En octobre 2011, il est le système le plus utilisé au monde avec une part de marché de 40,18 %⁸

II.5.3. Critiques de la politique de Microsoft

- **Dénigrement de GNU/Linux**

Parmi l'argumentaire dispensé lors de formations à des vendeurs aux États-Unis, figurent des affirmations dépréciatives vis-à-vis du système GNU/Linux. Ces affirmations portent notamment sur la compatibilité de périphériques, le nombre de logiciels disponibles, ou la sécurité (Linux ne serait pas plus sûr que Windows).

L'argumentaire de Microsoft met aussi en cause la facilité d'apprentissage de GNU/Linux. Selon Microsoft, il n'y aurait pas de « tutoriels étape par étape, et la documentation d'aide [serait] limitée ».

- **Critiques dirigées contre Mac OS X**

Bien que n'ayant qu'un peu moins de 6 % du marché (environ 5,7 % de PDM), le système d'exploitation Mac OS X d'Apple est le principal concurrent de Windows. Afin de limiter le nombre d'utilisateurs basculant vers Mac OS X, Microsoft a aussi prévu des arguments dans ce sens. Microsoft affirme que le choix de son système est notamment plus économique, donne choix à plus de logiciels, et plus de personnalisation

II.5.4. La sécurité de Windows encore remise en cause[Gorman,2004].

Selon le G Data Security Labs, qui a soumis Windows 7 à un contrôle de sécurité, Windows 7 n'est pas plus sûr que Windows Vista. Notamment, les mécanismes des protections n'ont que très peu évolué, les innovations de sécurité dans Windows 7 sont à peine différentes de celles de Vista, les extensions de fichiers sont toujours cachées (alors que ce point de vulnérabilité est dénoncé depuis plusieurs années).

Le 24 avril 2009, deux chercheurs annoncent avoir découvert une faille qu'ils qualifient d'« incolmatable » car résultant d'un « problème de conception ». À l'aide d'un logiciel conçu par eux, ils ont démontré qu'il est possible de prendre le contrôle de l'ordinateur dès le chargement du système d'exploitation. Cependant, il faut noter trois faits :

1. Cette faille a été découverte sur une version de Windows 7 en cours de développement (la première version RC était publiée quelques jours plus tard).
2. Le terme « incommensurable » est un abus de langage pour qualifier une faille dont la correction nécessiterait de réécrire de très larges morceaux de code (plusieurs milliers de lignes de code).
3. L'installation de l'outil conçu par les chercheurs requiert une intervention physique humaine.

En date d'octobre 2009, Microsoft n'a pas encore communiqué sur la correction de cette faille. L'Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information (BSI) a découvert, le 6 octobre 2009, une faille de sécurité dans le protocole SMB2, qui permet de partager l'accès aux imprimantes et aux fichiers aux systèmes Windows Vista, Windows 7 et Server 2008. Windows 7 a donc été vendu avec cette faille non corrigée.

Malgré les améliorations apportées par Microsoft, Windows 7 continue de nécessiter un antivirus : Microsoft fournit une solution gratuite appelée Microsoft Security Essentials. La présence de l'antivirus n'est pas obligatoire mais fortement recommandée par Microsoft au travers du centre de sécurité.

II.7.1 Quelques Raccourcis spécifiques à Windows

Avec la touche Windows :

- Touche Windows + E : ouvre l'Explorateur de fichiers
- Touche Windows + R : lance la commande Exécuter
- Touche Windows + F : ouvre la commande Rechercher
- Touche Windows + F1 : ouvre la fenêtre d'aide Windows
- Touche Windows + L : verrouille la session en cours
- Touche Windows + U : ouvre le gestionnaire d'utilitaires (Windows XP et 2000)
- Touche Windows + X : pour un ordinateur Vista portable: ouvre le centre de mobilité.
- Touche Windows + Pause : ouvre le Panneau des informations Système
- Touche Windows + M / Touche Windows + D : réduit toutes les fenêtres et affiche le Bureau
- Touche Windows + Maj + M : restaurer les fenêtres réduites
- Touche Windows + TAB : permute entre les fenêtres
- Touche Windows + Maj + TAB : permute entre les fenêtres

Avec la touche Alt :

- Alt + F4 : ferme la fenêtre ou le programme en cours
- Alt + la lettre soulignée dans un nom de menu : ouvre le menu correspondant (ex : Alt + F ouvre le menu Fichier)
- Alt + Barre espace : affiche le menu contextuel de la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + U : réduit la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + N : agrandit la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + R : restaure la fenêtre en cours
 - ALT + Barre espace + F : ferme la fenêtre en cours
 - Alt + Impr Ecran : copie d'écran de la fenêtre en cours
 - Alt + Entrée : ouvre la fenêtre de propriété du dossier/fichier sélectionné
 - ALT + TAB : permute entre les fenêtres - classique : Fenêtre suivante
 - ALT + Maj + TAB : permute entre les fenêtres - classique : Fenêtre précédente
 - ALT + CTRL + TAB : fige le permuteur des fenêtres classique (utiliser les flèches pour choisir une fenêtre et valider avec la touche Entrer)

Avec la touche CTRL :

- CTRL + Alt + Suppr : lance le Gestionnaire de tâches
- CTRL tout en faisant glisser un élément : copier l'élément sélectionné
- CTRL+Maj tout en faisant glisser un élément : créer un raccourci vers l'élément sélectionné

Touches de fonctions :

- F1 : aide
- F2 : renommer un fichier
- F3 : recherche de fichiers
- F5 : actualiser l'affichage
- F10 : active la barre de menus dans le programme actif
- Retour Arrière (touche au-dessus de la touche Entrée) : permet de revenir au niveau précédent dans l'Explorateur Windows
- Maj tout en faisant glisser un élément : déplacer l'élément sélectionné
- Impr Ecran : copie de tout l'écran
- Maj (ou Shift) + Suppr : supprimer directement un fichier sans passer par la corbeille

- Maj + F10 : remplace le clic droit
- Pour empêcher la lecture automatique du CD, appuyez au moment de l'insertion sur Shift.

III.5.2 Les principales commandes (exécuter) de Windows

Chacune des commandes suivantes peut être lancée via l'option "*Exécuter*" Windows 7. Ce menu peut également être ouvert à l'aide du raccourci clavier **Touche Windows + R**. A noter que les commandes peuvent-être directement tapées dans les champs "*Rechercher*" du menu démarrer. Si nous utilisons Windows Vista, nous pouvons consulter l'astuce des commandes de Vista.

- Activation de Windows L'assistant : dans <Exécuter> taper **slui** puis OK
- Ajout/Fonctionnalité Windows : dans <Exécuter> taper optional features puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> dans <Programmes et Fonctionnalités> dans la partie gauche Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
- **Ajout/Suppression de programmes** : dans <Exécuter> taper **appwiz.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> Désinstaller un programme
- **Administrateur BDE** : dans <Exécuter> taper **bdeadmin.cpl** puis OK Ou dans C:\Programmes\Common Files\Borland
- **Centre de sauvegarde et de restauration** : dans <Exécuter> taper **control /name microsoft.backupandrestorecenter** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> Centre de sauvegarde et de restauration.
- **Centre de synchronisation** : dans <Exécuter> taper **mobsync** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Affichage classique> Centre de synchronisation
- **Certificats pour l'utilisateur actuel** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **certmgr.msc** puis OK
- **Clavier visuel** : (ouvre le) dans <Exécuter> taper **osk** puis OK Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d'ergonomie> - <Options d'ergonomie> Activer le clavier virtuel
- **Client NAP** : (ouvre l'outil de configuration du) dans <Exécuter> taper **napclcfg.msc** puis OK

- **Clients SQL** : (ouvre la configuration des) dans <Exécuter> taper **cliconfg** puis OK
- **Comptes utilisateurs** : (ouvre l'éditeur des) dans <Exécuter> taper **control userpasswords** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Comptes et protection des utilisateurs> Comptes utilisateurs
- **Configuration du système** : dans <Exécuter> taper **msconfig** puis OK
- **Connexion téléphonique** : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper **telephon.cpl** puis OK Ou <Panneau de Configuration> - <Affichage par catégorie> Téléphonie et Modem
- **Contacts** : (Ouvre les)) dans <Exécuter> taper **wab** puis OK Ou Dans <C:\utilisateur\nom utilisateur\contacts>
- **Contrôle les utilisateurs et leurs accès** : dans <Exécuter> taper **control userpasswords2** puis OK ou bien **netplwiz** Ou <Panneau de configuration> - <Comptes utilisateurs et protection utilisateurs> Comptes utilisateurs, les ajustements sont là
- **Console vide** : (ouvrir une) dans <Exécuter> taper **mmc** puis OK
- **Contrôleur de jeu** : dans <Exécuter> taper **joy.cpl** puis OK
- **Dossiers partagés** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **fsmgmt.msc** puis OK
- **Éditeur de Configuration système** : dans <Exécuter> taper **sysedit** puis OK
- **Éditeur de registre** : dans <Exécuter> taper **regedit** ou bien **regedt32** puis OK A chaque répétition de cette commande **regedit -m** puis OK ; affiche une nouvelle fenêtre du registre indépendante une de l'autre
- **Gestionnaire d'autorisations** : (ouvre le) dans <Exécuter> taper **azman.msc** puis OK
- **Gestionnaire de périphériques** : dans <Exécuter> taper **devmgmt.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> Partie gauche - <Gestionnaire de périphériques>
- **Gestionnaire des tâches** : dans <Exécuter> taper **taskmgr** puis OK Ou presser simultanément <CTRL-ALT-SUPPR>
- **Gestion des disques** : dans <Exécuter> taper **diskmgmt.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Gestion de l'ordinateur> dans la partie gauche <Gestion des disques>

- **Gestion de l'ordinateur** : dans <Exécuter> taper **compmgmt.msc** puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et sécurité> - <Outils d'administration> - <Gestion de l'ordinateur>
- **Initiateur iSCSI** : dans <Exécuter> taper **iscsicpl** puis OK ou bien **%SystemRoot%\system32\iscsicpl.exe**
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans <Outils d'administration> - <Initiateur iSCSI>
- **Imprimantes et les fax disponibles** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **control printers** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Matériel et Audio> Périphériques et Imprimante
- **Informations système** : dans <Exécuter> taper **msinfo32** puis OK
- **Invite de commande** : dans <Exécuter> taper **cmd** puis OK
Ou <Démarrer> - <tous les programmes> - <Accessoires> - <Invite de commande>
- **Langues d'affichage - L'assistant d'installation et désinstallation** : dans <Exécuter> taper **lpksetup** puis OK
- **Moniteur de fiabilité et de performances** : dans <Exécuter> taper **%SystemRoot%\system32\perfmon.msc /s** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Analyseur de performances>
- **Nettoyage de disque** : dans <Exécuter> taper **cleanmgr** puis OK
Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> dans Onglet <Outils d'administration> - <Libérer de l'espace disque>
- **Observateur d'évènements** : dans <Exécuter> taper **eventvwr** ou bien **eventvwr.msc** ou bien **%SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Gestion de l'ordinateur> puis <Observateur d'évènements>
- **Options d'ergonomie** : dans <Exécuter> taper **utilman** puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Options d'ergonomie> Options d'ergonomie
- **Options de Démarrage** : dans <Exécuter> taper **msconfig.exe** puis OK
Ou dans <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Configuration système>
- **Option des dossiers** : dans <Exécuter> taper **control folders** puis OK
Ou dans <Ordinateur> - <Outils> - <Options des dossiers>

- **Options l'alimentation** : dans <Exécuter> taper **powercfg.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Option d'alimentation>
- **Option régionaux et linguistiques** : dans <Exécuter> taper intl.cpl ou **control international** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Région et langue>
- **Outils d'administrations** : (ouvre les) dans <Exécuter> taper **control admintools** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outil d'administration>
- **Outil Diagnostics de la mémoire** : dans <Exécuter> taper **mdsched** puis OK ou bien **%SystemRoot%\system32\MdSched.exe** Ou <Panneau de configuration> - <système et Sécurité> - <Outils d'administration> Diagnostics de la mémoire Windows
- **Panneau de configuration** : (ouvrir le) dans <Exécuter> taper **Control** puis OK Ou <Démarrer> - <Panneau de configuration>
- **Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité** : dans <Exécuter> taper **%SystemRoot%\system32\WF.msc** ou bien **wf.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> - <Pare-feu Windows> côté gauche < Paramètre avancés>
- **Planificateur de tâches** : dans <Exécuter> taper **taskschd.msc** puis OK ou bien **%SystemRoot%\system32\taskschd.msc /s** Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> Planificateur de tâches
- **Police Gestionnaire** : dans <Exécuter> taper **control fonts** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Polices>
- **Processus dans un fichier .txt** : dans <Exécuter> tapez **cmd** puis OK ; à l'invite taper **tasklist** afin que la liste des processus s'affiche
- **Programmes par défaut** : dans <Exécuter> taper **computerdefaults** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Programmes> - <Programmes par défaut> Définir les programmes par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur

- **Propriétés de l'affichage du moniteur** : dans <Exécuter> taper **desk.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Affichage> - <Ajuster la résolution d'écran>
- **Propriété de l'apparence** : dans <Exécuter> taper **control color** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Apparence et personnalisation> - <Personnalisation> - <Modifier les couleurs de transparence des fenêtres> choisir <Paramètres d'apparence avancés>
- **Propriété clavier** : dans <Exécuter> taper **control keyboard** puis OK Ou <Panneau de configuration> Affichage par catégorie - <clavier>
- **Propriété centre de sécurité, Centre de maintenance** : dans <Exécuter> taper **wscui.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Centre de Maintenance>
- **Propriétés date et heure** :
Onglet Horloge supplémentaires temps internet : dans <Exécuter> taper **timedate.cpl** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Horloge, Langue, et Région> - <Date et heure>
- **Propriétés internet** : dans <Exécuter> taper **inetcpl.cpl** puis OK Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Options internet>
- **Propriété Réseaux** : dans <Exécuter> taper **ncpa.cpl** puis OK Ou <Panneau de Configuration> - <Réseau et Internet> - <Centre Réseau et Partage> puis côté gauche <Modifier le paramètres de la carte>
- **Propriétés Son : Onglet Lecture, Enregistrement, Son** : dans <Exécuter> taper **mmsys.cpl** puis OK Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> - <Son>
- **Propriété Souris** : dans <Exécuter> taper **main.cpl** ou **control mouse** puis OK Ou <Panneau de Configuration> - <Matériel et Audio> dans l'onglet <Périphériques et imprimante> choisir <Souris>
- **Propriété système** : dans <Exécuter> taper **sysdm.cpl** puis OK Ou <Panneau de Configuration> - <Système et Sécurité> - <Système> coté gauche choisir <Paramètres système avancés>
- **Protection de la base de données des comptes Windows** : dans <Exécuter> taper **syskey** puis OK
- **Restauration du système** : (ouvre l'outil de) dans <Exécuter> taper **rstrui** puis OK Cette commande lance la restauration, il faut l'annuler si nécessaire.

- **Sauvegarde et restauration des mots de passe des utilisateurs** : dans <Exécuter> taper **credwiz** puis OK
- **Services des composants Windows 7** : dans <Exécuter> taper **dcomcnfg** puis OK Ou C:\WINDOWS\System32\service.exe ouvrir avec la commande
- **Sources de données (ODBC)** : dans <executer> tapez **%SystemRoot%\system32\odbcad32.exe** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> Sources de données (ODBC)
- **Services Seven** : dans <Exécuter> taper **services.msc** puis OK Ou <Panneau de configuration> - <Système et Sécurité> - <Outils d'administration> Services
- **Table des caractères** : dans <Exécuter> taper **charmap** puis OK Ou C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ Menu Démarrer\Programmes\Accessories\Outils système\Table des caractères
- **Tablet PC** : (ouvre les paramètres pour) dans <Exécuter> taper **tabletpc.cpl** puis OK
- **Utilisateurs et groupes locaux** : dans <Exécuter> taper **lusrmgr.msc** puis OK
- L'outil de diagnostic DirectX : dans <Exécuter> taper **dxdiag** puis OK A la fenêtre qui s'ouvre, il faut confirmer par oui
- **Voisinage immédiat** : (ouvre le) dans <Exécuter> taper **collab.cpl** puis OK (si le service est activé)
- **Windows Management Infrastructure** : dans <Exécuter> taper **wmimgmt.msc** puis OK.

ATTENTION !

- *Modifier les paramètres de certaines fonctions peut être dangereux pour le système !*

Activités pratiques au laboratoire, Travaux individuels et en équipe des étudiants

II.6. Le système d'exploitation Linux

II.6.1. Le noyau de Linux

Linux est un système d'exploitation, tout comme Windows ou MacOS X. Il permet de travailler comme on le ferait sous Windows. Mais il fonctionne différemment. Certains voient encore Linux comme un horrible système plein de commandes compliquées. Ce n'est plus vrai. Linux possède désormais un système graphique agréable, confortable et simple à utiliser.

II.6.2. Linux un Système d'exploitation ou Noyau

Nous avons l'habitude de dire que Linux est un système d'exploitation. En réalité, Linux, c'est uniquement le cœur (on dit le "noyau") du système d'exploitation GNU/Linux. (Les systèmes d'exploitation Microsoft Windows NT, 2000 et XP ont également un noyau, mais différent: le noyau NT.)

Le noyau s'occupe des basses du travail : la gestion de la mémoire, l'accès aux périphériques (disque dur, lecteur de CD-Rom, clavier, souris, carte graphique...), la gestion du réseau, le partage du temps microprocesseur entre les programmes (multitâche), etc.

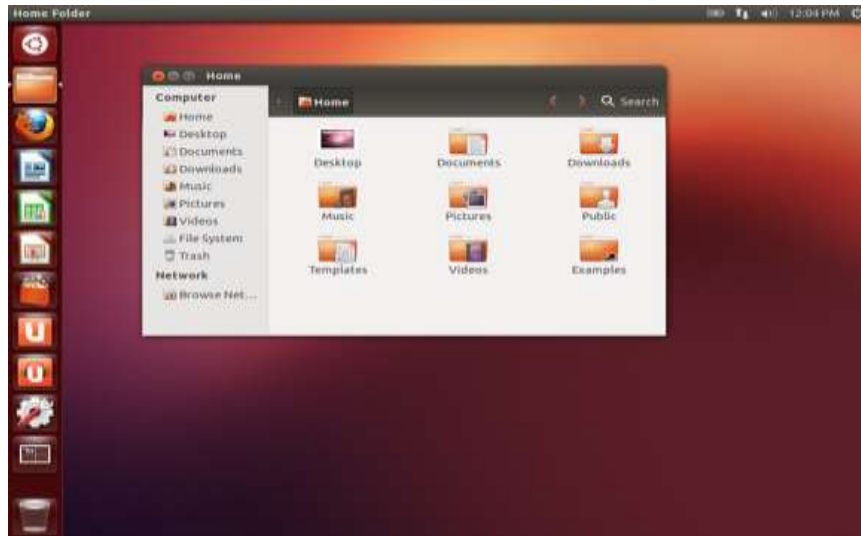
Contrairement à Windows dont l'interface graphique nous est imposée, il existe différentes interfaces graphiques sous Linux, les principales étant Gnome, KDE et XFCE. Il est même possible de faire fonctionner Linux sans interface graphique, ou même de ne lancer l'interface graphique que quand nous le souhaitons.

II.6.3. GNU/Linux

GNU est un projet qui a apporté des tas d'utilitaires au noyau Linux, tel que le fameux compilateur gcc, et les milliers d'utilitaires (tar, tail, man, bash...). Ces utilitaires GNU, associés au noyau Linux, constituent le système d'exploitation GNU/Linux.

- Linux est donc un noyau ;
- GNU est un ensemble de programmes utilitaires ;
- GNU/Linux est le système d'exploitation.

II.6.3.1. Les Distributions



GNU/Linux étant gratuit, différentes sociétés l'on repris et complété afin de distribuer un système d'exploitation à leur goût. C'est ce qu'on appelle les distributions. Parmi les plus connues, citons RedHat, Fedora, Mandriva, Debian, Suse, Slackware, Gentoo, Xandros, Lycoris...

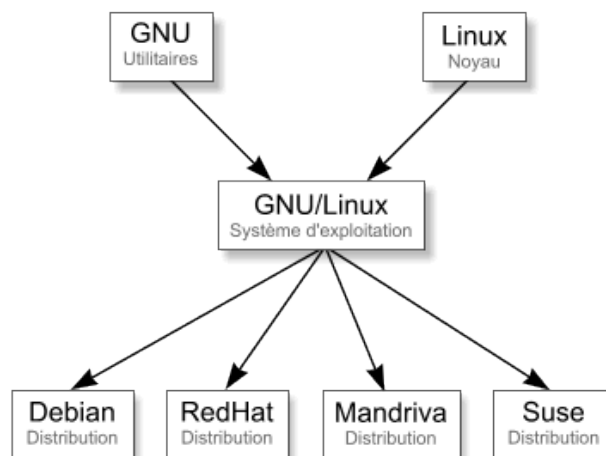


Figure 3: Distribution de GNU/LINUX

Par abus de langage, on dit souvent "Linux" aux lieux de "GNU/Linux" ou du nom de la distribution.

■ Différence entre distribution

- L'orientation: Par exemple, les RedHat sont très orientées serveurs d'entreprise (bases de données, serveurs web...), Mandriva et Ubuntu sont plus orientées vers les utilisateurs de bureautique et les internautes, Flonix est conçue pour démarrer directement à partir d'une clé USB, etc.
- La façon dont elles sont "fabriquées": par exemple, la RedHat est conçue par une grosse entreprise, alors que la Debian est conçue de façon plus démocratique (participation des internautes).
- Le prix: Certaines sont payantes (RedHat, Mandriva...), d'autres gratuites (Fedora, Debian...). Notez qu'il arrive de devoir payer pour les distributions gratuites, mais le prix ne sert qu'à couvrir le support (CD), les frais d'envoi et d'éventuel manuel papier. Rien ne nous empêche de les télécharger et les graver nous-même.

II.6.3.2. Les autres dérivés

Il arrive qu'il y ait des dérivés de ces distributions. Par exemple, Knoppix est une distribution dérivée de Debian, et Morphix est dérivée de Knoppix, etc.

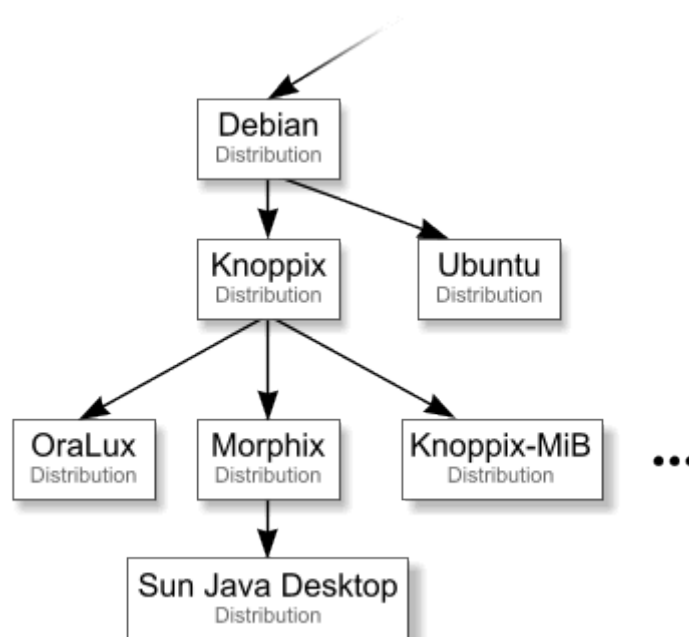


Figure 4: autres distribution GNU

Quelques Commandes Linux et leurs équivalences en Windows

Commandes Linux	Equivalent Windows Description/rôle Syntaxe Exemple
man	Retourne le mode d'emploi de la commande s'il existe Man [option] nom commande Exemple man man
man -k	
Cd	• Équivalent Windows : cd • Signification : change directory • Permet de se promener dans les répertoires • Exemples d'utilisation : ◦ cd permet de revenir au répertoire /home/utilisateur (identique à cd ~) ◦ cd - permet de revenir au répertoire précédent ◦ cd .. permet de remonter au répertoire parent (ne pas oublier l'espace contrairement à windows) ◦ cd / permet de remonter à la racine de l'ensemble du système de fichiers ◦ cd /usr/bin/ se place dans le répertoire /usr/bin/
ls	• Équivalent Windows : dir • Signification : list • Permet de lister un répertoire • Options les plus fréquentes : ◦ -l : Permet un affichage détaillé du répertoire (permissions d'accès, le nombre de liens physiques, le nom du propriétaire et du groupe, la taille en octets, et l'horodatage) ◦ -h : Associé avec -l affiche la taille des fichiers avec un suffixe correspondant à l'unité (K, M, G)

	○ -a : Permet l'affichage des fichiers et répertoires cachés (ceux qui commencent par un . (point)) ○ -lct : Permet de trier les fichiers et répertoires par date de modification décroissante • Exemples d'utilisation : ○ ls -a affiche tous les fichiers et répertoires y compris les cachés du répertoire courant ○ ls /etc/ affiche le contenu du répertoire /etc/ ○ lspci ou lsusb affiche les périphériques PCI ou USB connectés. ○ lshw affiche les caractéristiques de tout le matériel physique, non-logiciel (hardware).
ls -a	Permet l'affichage des fichiers et répertoires cachés (ceux qui commencent par un . (point)).
ls -l	liste les fichiers d'un dossier. ls :[option] -a pour les fichiers cachés, -l pour la liste détaillées, -h pour les tailles en unités "human readable". Très pratique l'option R permet en un coup d'œil de visualiser les sous-dossiers. Exemple : ls -l
ls -al	Permet de lister tous les dossiers avec leurs différentes permissions sur un utilisateur.
Pwd	• Équivalent Windows : chdir • Signification : print working directory • Affiche le répertoire de travail

Mkdir	• Équivalent Windows : mkdir / md • Signification : make directory • Crée un répertoire vide • Options les plus fréquentes : ◦ -p : Crée les répertoires parents s'ils n'existent pas • Exemples d'utilisation : ◦ mkdir photos Crée le répertoire photos ◦ mkdir -p photos/2005/noel Crée le répertoire noel et s'ils n'existent pas les répertoires 2005 et photos
rmdir	• Équivalent Windows : rmdir / rd • Signification : remove directory • Supprime un répertoire (vide) • Options les plus fréquentes : ◦ -p : Supprime les répertoires parents s'ils deviennent vides • Exemples d'utilisation : ◦ rmdir LeRep Supprime le répertoire LeRep
Cp	• Équivalent Windows : copy / xcopy • Signification : copy • Permet de copier des fichiers ou des répertoires • Options les plus fréquentes : ◦ -a : Archive. Copie en gardant les droits, dates, propriétaires, groupes, etc. ◦ -i : Demande une confirmation avant d'écraser ◦ -f : Si le fichier de destination existe et ne peut être ouvert alors le détruire et essayer à nouveau ◦ -R ou -r : Copie un répertoire et tout son contenu, y compris les éventuels sous-répertoires ◦ -u : Ne copie que les fichiers plus récents ou qui n'existent pas ◦ -v : permet de suivre les copies réalisées en temps réel • Exemples d'utilisation : ◦ cp monFichier sousrep/ Copie monFichier dans sousrep ◦ cp -r monRep/ ailleurs/ Copie le répertoire monRep (et ses éventuels sous-

	répertoires) vers ailleurs en créant le répertoire ailleurs/monRep s'il n'existe pas. ○ cp monRep/{*.cpp,*.h,MakeFile,Session.vim} ailleurs/ Copie les fichiers spécifiés dans {} contenus dans le répertoire monRep vers ailleurs. Notez bien qu'il n'y a pas d'espace entre ces noms de fichiers.
mv	• Équivalent Windows : move / ren • Signification : move • Permet de déplacer ou renommer des fichiers et des répertoires • Options les plus fréquentes : ○ -f : Écrase les fichiers de destination sans confirmation ○ -i : Demande confirmation avant d'effacer ○ -u : N'efface pas le fichier de destination si celui-ci est plus récent • Exemples d'utilisation : ○ mv monFichier unRep/ Déplace monFichier dans le répertoire unRep ○ mv unRep/monFichier . Déplace le fichier monFichier du répertoire unRep là où on se trouve ○ mv unRep monRep Renomme unRep en monRep
Rm	Attention cette commande est très dangereuse. Exécutez-la uniquement si vous savez ce que vous faites ! • Équivalent Windows : del / erase • Signification : remove • Permet d'effacer des fichiers • Options les plus fréquentes : ○ -i : Demande confirmation avant d'effacer ○ -f : Ne demande pas de confirmation avant d'effacer ○ -r : Efface récursivement. Ce mot signifie "y compris ses sous-répertoires et leur contenu". • Exemples d'utilisation : ○ rm CeFichier Efface du répertoire courant le fichier CeFichier. ○ rm -rf /tmp/LeRep Efface le répertoire /tmp/LeRep ainsi que tous ses

	fichiers, liens et sous-répertoires sans demander de confirmation. ◦ <code>rm -rf /*</code> ...La commande qui "tue"... Disparition immédiate de tous vos fichiers.
passwd	• Signification : password • Permet de modifier le mot de passe d'un utilisateur. • Options les plus fréquentes : ◦ -S : Affiche l'état d'un compte (nom du compte, bloqué (L), si l'utilisateur n'a pas de mot de passe (NP) ou a un mot de passe utilisable (P), date de dernière modification du mot de passe, durée minimum avant modification, durée maximum de validité, durée d'avertissement, durée d'inactivité autorisée) • À moins d'être administrateur système ou réseau cette commande s'utilise généralement sans option. • Exemple d'utilisation : ◦ <code>passwd <nom_compte_a_modifier></code> Demande à changer le mot de passe
Cat	• Équivalent Windows : type • Signification : concatenate • Affiche le contenu d'un fichier • Options les plus fréquentes : ◦ -n : Affiche les numéros de ligne ◦ -v : Affiche les caractères de contrôles • Exemple d'utilisation : ◦ <code>cat -n monFichier</code> Affiche monFichier en numérotant les lignes à partir de 1 ◦ créer un fichier texte contenant quelques lignes sans avoir recours à un éditeur : ◦ <code>cat > fichier</code> texte à inclure dans le fichier Ctrl+D pour terminer.
Vi	Edit sous windows.L'éditeur en mode texte universel
Ifconfig	Ipconfig sous windows

Chmod

- Équivalent Windows : cacls
- Signification : change mode
- Modifie les permissions d'accès à un fichier ou à un répertoire.
Type d'autorisations (une autorisation d'exécution sur un répertoire autorise son ouverture) :
 - + : Ajoute une permission
 - - : Enlève une permission
 - = : Autorise uniquement l'autorisation indiquée
 - r : Lecture ; Valeur octale 4
 - w : Écriture ; Valeur octale 2
 - x : Exécution ; Valeur octale 1
 - s : Utilise les droits du propriétaire ou du groupe lors de l'exécution
 - u : Propriétaire du fichier
 - g : Groupe propriétaire du fichier
 - o : Tous les autres utilisateurs
- Options les plus fréquentes :
 - -R : Récursif, modifie les autorisations d'un répertoire et tout ce qu'il contient
 - -c : Ne montrer que les fichiers ayant été réellement modifiés
 - -f : Ne pas afficher les messages d'erreur
- Exemples d'utilisation :
 - chmod ugo+x monRep
Ajoute l'exécution (ouverture) du répertoire monRep à tous (propriétaire, groupe, autres)
 - chmod go-wx monRep
Supprime l'autorisation d'écriture et l'exécution de monRep au groupe et aux autres
 - chmod u=rw,go=r MonFichier
Fixe l'autorisation de lecture et d'écriture au propriétaire de MonFichier et une autorisation de lecture au groupe et aux autres.
 - chmod 644 MonFichier
Exactement la même chose que ci-dessus mais en utilisant les valeurs octales (Nota : $6 = 4+2$ = lecture + écriture)
 - chmod u=rw,g=r MonFichier
Fixe l'autorisation d'ouverture et de lecture de MonFichier au propriétaire, uniquement la lecture au groupe et interdit tout accès aux autres.

	◦ <code>chmod 640 MonFichier</code> Exactement la même chose que ci-dessus mais en utilisant les valeurs octales
chown	• Équivalent Windows : <code>cacls</code> • Signification : change owner • Change le propriétaire et le groupe propriétaire d'un fichier • Options les plus fréquentes : ◦ <code>-R</code> : Modifie récursivement un répertoire et tout ce qu'il contient • Exemples d'utilisation : ◦ <code>chown autreUtilisateur MonFichier</code> Change le propriétaire de <code>MonFichier</code> en <code>autreUtilisateur</code> ◦ <code>chown -R lui:nous monRep</code> Change le propriétaire en <code>lui</code> et le groupe propriétaire en <code>nous</code> du répertoire <code>monRep</code> ainsi que tout ce qu'il contient
chgrp	• Signification : change groupe • Change le groupe propriétaire d'un fichier • Options les plus fréquentes : ◦ <code>-R</code> : Change récursivement un répertoire et tout ce qu'il contient ◦ <code>-h</code> : Change le groupe propriétaire d'un lien symbolique et seulement lui (ne touche pas à la destination du lien) ◦ <code>-L</code> : Si fournie avec <code>R</code>, change le groupe propriétaire d'un répertoire et des fichiers qu'il contient s'il est pointé par un lien symbolique rencontré lors de l'exécution • Exemples d'utilisation : ◦ <code>chgrp unGroupe MonFichier</code> Change le groupe propriétaire du fichier <code>MonFichier</code> en <code>unGroupe</code> ◦ <code>chgrp -R unGroupe monRep</code> Change le groupe propriétaire du répertoire <code>monRep</code> ainsi que tout ce qu'il contient en <code>unGroupe</code>
Sudo	• Équivalent Windows : <code>runas</code>

	• Signification : substitute user do • Permet d'exécuter des commandes en tant qu'un autre utilisateur, donc avec d'autres privilèges que les siens. • Options les plus fréquentes : ◦ -s : Importe les variables d'environnement du shell ◦ -k : Lorsque l'on utilise sudo, il garde en mémoire le mot de passe ; cette option déconnecte l'utilisateur et forcera à redemander un mot de passe si sudo est exécuté avant le timeout défini. • Exemples d'utilisation : ◦ sudo reboot Lance la commande reboot avec les droits de l'utilisateur root • Ressources : ◦ sudo ◦ Site officiel de sudo : Sudo Main Page ◦ Voir aussi la commande visudo
adduser	• Signification : add user • Ajoute un utilisateur, ou un groupe, au système. • Options les plus fréquentes : ◦ --disabled-login : Crée un nouvel utilisateur qui ne pourra se connecter jusqu'à ce qu'un mot de passe lui soit attribué. ◦ --disabled-password : Comme --disabled-login sauf que le nouvel utilisateur pourra se connecter en SSH avec des clefs RSA : pratique pour créer un utilisateur qui ne se connectera que via SSH. ◦ --system : Crée un utilisateur système. ◦ --group --system : Un groupe ayant le même nom et le même identifiant numérique que l'utilisateur système est créé. ◦ --home tel-répertoire : Utilise "tel-répertoire" comme répertoire personnel de l'utilisateur, plutôt que la valeur par défaut. Si le répertoire n'existe pas, il est créé, et les fichiers du squelette y sont copiés. ◦ --no-create-home : Ne crée pas de répertoire HOME. • Exemples d'utilisation : ◦ adduser MonUtilisateur Crée l'utilisateur MonUtilisateur. ◦ adduser --disabled-password --no-create-home UtilisateurSSH

	Crée un utilisateur UtilisateurSSH sans mot de passe ni répertoire personnel dans /home, qui ne pourra pas se connecter à la machine directement, mais en SSH, oui. ○ adduser --disabled-password --home /home/ UtilisateurSSH UtilisateurSSH Même chose que ci-dessus sauf qu'on lui donne le même répertoire HOME qu'à l'utilisateur UtilisateurSSH créé en premier. ○ adduser UtilisateurSSH fuse Ajoute l'utilisateur UtilisateurSSH (créé préalablement) dans le groupe "fuse". On peut faire aussi un: gpasswd -a \$USER fuse ○ adduser NouvelUtilisateur --ingroup users Crée l'utilisateur NouvelUtilisateur et l'ajoute au groupe "users". ○ adduser NouvelUtilisateur --ingroup users --uid 1000 Crée l'utilisateur NouvelUtilisateur avec l'uid 1000 et l'ajoute au groupe "users" (utile pour écrire sur une partition ext2/3/4 externe au système ou un dossier appartenant au uid 1000).
Usermod	• Signification : user modification • Modifie les paramètres d'un compte utilisateur. • Options les plus fréquentes : ○ -G, --groups GROUPE1[,GROUPE2,...[,GROUPEEN]] : Ajouter l'utilisateur aux groupes précédents. ATTENTION : si l'utilisateur fait partie d'un groupe qui n'est pas listé dans votre ligne de commande ("admin" par exemple), l'utilisateur sera supprimé de ce groupe avec des conséquences pouvant être désastreuses. Ce comportement peut être changé avec l'option -a, qui permet d'ajouter l'utilisateur à une liste de groupes supplémentaires sans prendre le risque de le supprimer d'autres groupes importants. • Exemples d'utilisation : ○ usermod -aG toto machin Ajoute l'utilisateur machin au groupe toto sans supprimer machin de ses groupes d'origine.

	◦ <code>usermod -g group1 user1</code> Défini pour l'utilisateur <code>user1</code> le groupe <code>group1</code> comme groupe primaire ◦ <code>sudo usermod -d /home/nouveau_login -m -l nouveau_login ancien_login</code> Permet de renommer le répertoire (dossier) utilisateur et de changer son nom. Pratique lorsque le pc change de mains.
Free	• Signification : free • Affiche la mémoire disponible / utilisée du système • Options les plus fréquentes : ◦ <code>-b</code> : Affiche la mémoire en octets (bytes) ◦ <code>-k</code> : Affiche la mémoire en kilooctets ◦ <code>-m</code> : Affiche la mémoire en mégaoctets ◦ <code>-g</code> : Affiche la mémoire en gigaoctets ◦ <code>-h</code> : Affiche la mémoire en unités pertinentes pour l'humain ◦ <code>-s</code> : Spécifie le délai de réaffichage de la mémoire ◦ <code>-t</code> : Affiche en plus la ligne des totaux (RAM + swap) • Exemples d'utilisation : ◦ <code>free -th</code> Affiche la mémoire du système en unités pertinentes pour l'humain ainsi que la ligne des totaux (RAM + swap) ◦ <code>free -m -s 5</code> Affiche la mémoire du système en mégaoctets toutes les 5 secondes
ps -ef	Dans ce cas, la commande précédente affiche un 'Z'. Pour le tuer, il faut tuer ou redémarrer son processus parent, que l'on peut déterminer avec la commande <code>ps -ef</code> ou <code>ps afx</code> .
Poweroff	• Équivalent Windows : shutdown • Signification : shutdown • Permet d'éteindre ou relancer la machine au bout d'un temps déterminé (requis : on peut mettre <code>now</code> pour éteindre immédiatement). Les nouvelles connexions seront bloquées quelques minutes avant l'extinction et les utilisateurs connectés sont prévenus à l'avance. • Options les plus fréquentes : ◦ <code>-r</code> : pour relancer (reboot).

	○ -P : pour éteindre. ○ -t : pour programmer le temps (en secondes) ○ -c : pour annuler • Exemples d'utilisation : ○ shutdown -r now : reboot immédiat ○ shutdown -P now : extinction immédiate ○ shutdown -r -t 600 : reboot dans 600 secondes (10 minutes) ○ shutdown -c : annule toutes programmation d'extinction ○ Il semblerait que shutdown now ne fonctionne plus, ni sur Ubuntu, ni sur OpenBSD (du moins sur les miens). Cependant, la commande shutdown -P now fonctionne. En effet, il suffit de remplacer "now" par "0" soit 0 minutes et le tour est joué.
Lshw	affiche les caractéristiques de tout le matériel physique, non-logiciel (hardware).
Lsblk	• Signification : list block devices Il affiche la liste des dispositifs connectés à l'ordinateur.
lsusb	• Signification : list universal serial bus • Liste tous les périphériques USB • Option la plus fréquente : ○ -v : Affiche des informations plus détaillées • Exemples d'utilisation : ○ Lsusb
apt-get	apt-get • Signification : advanced package tool - get • Permet l'installation et la désinstallation de paquets en tenant compte des dépendances ainsi que le téléchargement des paquets s'ils sont sur une source réseau. • Commandes les plus fréquentes : ○ update : Met à jour la liste des paquets disponibles en fonction des sources fournies.

- upgrade : Met à jour tous les paquets déjà installés.
- dist-upgrade : Pareil à upgrade mais permet en plus de passer à une version supérieure du noyau et de certains paquets, sans changer de version d'ubuntu.
- install : Installe un ou plusieurs paquets.
- remove : Supprime un ou plusieurs paquets.
- clean : Efface du système les installateurs, sans désinstaller de paquets.
- Options les plus fréquentes :
 - -f : Utilisée avec install ou remove cette option permet de réparer un système dont les dépendances sont défectueuses.
 - -m : Ignore les paquets manquants (à éviter si on ne sait pas exactement ce que l'on fait).
 - -s : Fait une simulation des actions à mener sans rien toucher au système.
 - -y : Répond automatiquement oui à toutes les questions.
 - -u : Affiche les paquets mis à jour.
 - --purge : À utiliser conjointement avec remove pour supprimer tout ce qui peut l'être (fichiers de configuration par exemple, sauf ceux éventuellement présents dans /home).
 - --reinstall : Réinstaller les paquets avec leur version plus récente.
- Exemples d'utilisation :
 - sudo apt-get update
Met à jour la liste des paquets disponibles.
 - sudo apt-get upgrade
Met à jour tous les paquets installés.
 - sudo apt-get install paquet1 paquet2
Installe paquet1 paquet2.
 - sudo apt-get --purge remove paquet3
Supprime paquet3 ainsi que tous ses fichiers de configuration sauf ceux éventuellement présents dans /home.
- Ressources :
 - apt-get
 - man apt-get
 - Chez Debian le APT HOWTO

apt	Advanced Packaging Tool est un système complet et avancé de gestion de paquets, permettant : • une recherche facile et efficace, • une installation simple et une désinstallation propre de logiciels et utilitaires. Il permet aussi de facilement tenir à jour votre distribution Ubuntu avec les paquets en versions les plus récentes et de passer à une nouvelle version de Ubuntu, lorsque celle-ci est disponible.
Ip	Cela vous renverra une adresse IP, ou plusieurs séparés par des espaces si vous avez plusieurs interfaces réseaux connectées. Pour plus de détail saisissez :
dig ndd	Dig signifie « Domain information groper ». En utilisant la commande dig, vous pouvez interroger les serveurs de noms DNS pour des tâches liées à la recherche DNS
Nmap	Nmap (« Network Mapper ») est un outil open source d'exploration réseau et d'audit de sécurité. Il a été conçu pour rapidement scanner de grands réseaux, mais il fonctionne aussi très bien sur une cible unique. Nmap innove en utilisant des paquets IP bruts (raw packets) pour déterminer quels sont les hôtes actifs sur le réseau, quels services (y compris le nom de l'application et la version) ces hôtes offrent, quels systèmes d'exploitation (et leurs versions) ils utilisent, quels types de dispositifs de filtrage/pare-feux sont utilisés, ainsi que des douzaines d'autres caractéristiques. Nmap est généralement utilisé pour les audits de sécurité mais de nombreux gestionnaires des systèmes et de réseau l'apprécient pour des tâches de routine comme les inventaires de réseau, la gestion des mises à jour planifiées ou la surveillance des hôtes et des services actifs.
iftop	
du	• Équivalent Windows : dir • Signification : disk usage • Affiche l'espace disque utilisé par les fichiers et/ou les répertoires • Options les plus fréquentes :

	○ -a : Afficher pour tous les fichiers et pas uniquement les répertoires. ○ -s : Afficher le total sans lister les différents fichiers ○ -c : Faire un total après avoir tout affiché. ○ -h : Ajoute un suffixe correspondant à l'unité (K, M, G) ○ -H : Idem que -h mais en puissance de 10 • Exemple d'utilisation : ○ du -hs dir Affiche la taille du répertoire dir ou du répertoire courant si dir est omis. ○ du -ch /home/MonUtilisateur Affiche la taille des répertoires contenus dans /home/MonUtilisateur en utilisant un suffixe puis le total. ○ du -sm ~/Images/*.jpg Affiche la taille totale des fichiers JPEG contenus dans le répertoire ~/Images
--	--

Pratique via le Terminal linux avec la variante Ubuntu

Etude comparative entre Windows et Ubuntu

Nous ne visons pas à comparer "bien contre le mal," il est juste destiné à nous habituer aux différentes façons dont nous allons travailler avec Ubuntu, par rapport à Windows. Nous pouvons décider nous-mêmes si nous préférons mieux Windows ou Ubuntu, mais nous espérons que la transition de Windows à Ubuntu ne sera pas tout à fait aussi pénible.

▪Équivalences Windows7/Ubuntu

Les applications disponibles sur Ubuntu sont rarement les mêmes que celles disponibles sur Windows7.

▪Installation de programmes

Windows7 : il faut généralement télécharger puis lancer un exécutable « .exe ».

Ubuntu : il suffit d'*1 clic* sur les liens que nous trouverons sur la Documentation du site Ubuntu-fr. Il existe aussi un annuaire de logiciels intégré (*Logithèque Ubuntu*) très pratique : voir Comment installer un logiciel sous Ubuntu.

▪Mise à jour des programmes

Windows7 : télécharger la nouvelle version sur internet, puis installer la nouvelle et redémarrer.

Ubuntu : il suffit d'*1 clic* pour mettre à jour automatiquement tous nos logiciels, nous gagnons beaucoup de temps !

- La première différence principale entre Windows et Ubuntu est la barre des tâches; dans Windows, nous avons une, alors que dans Ubuntu, Nous pouvons avoir autant que Nous voulons, et ils sont appelés panneaux. Par défaut, Nous avons deux, un en haut et un en bas, mais vous pouvez créer plus, si Nous le souhaitons, ou même se débarrasser de ceux qui sont là. Ces panneaux peuvent présenter divers objets en eux; lanceurs d'applications, etc. Vous ne nécessitent pas de barre d'outils Lancement rapide; vous pouvez mettre des lanceurs d'applications directement sur un groupe spécial, où vous le souhaitez

- Nous utilisons la barre de menu pour lancer des applications, semblable à la façon dont le menu Démarrer fonctionne sous Windows. Il est un peu différent, mais les concepts sont exactement les mêmes. Si vous ne voulez pas avoir la barre de menu sur le côté supérieur gauche de l'écran, Nous pouvons le déplacer à l'endroit où vous le souhaitez, sur un panneau.
- L'équivalent de la barre d'état système est la zone de notification. Comme avec la barre de menu, vous pouvez déplacer ce où vous voulez, sur un panneau que vous souhaitez. L'horloge, dans Ubuntu, est un élément distinct dans le panneau, de sorte que vous pouvez réellement avoir séparé de la zone de notification.
- Comme avec Windows, les programmes que vous ont en cours d'exécution sera affiché dans le panneau de fond. (Il n'y avait pas d'applications en cours d'exécution dans la capture d'écran Ubuntu non plus, donc il n'y avait pas d'applications répertoriées.) Vous avez également un bouton, sur le côté gauche de la main tout en bas de l'écran, ce qui peut réduire toutes les fenêtres pour afficher le bureau (ou unminimize eux, si elles sont déjà réduites au minimum), et, sur le côté en bas à droite de l'écran, est la corbeille, qui est similaire à la Corbeille dans Windows.
- Les deux Windows et Ubuntu viennent avec des programmes intégrés. Certains sont des programmes de proximité, tels que des programmes ou des calculatrices d'édition de texte, et d'autres sont critiques pour le système d'exploitation lui-même, comme les services publics qui sont utilisés pour la configuration .Configuration: Le panneau de commande par rapport au système de menus
- Dans tout système d'exploitation, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être configurés.. Dans Windows, vous faites beaucoup de ce à partir d'une application appelée le Panneau de configuration

WINDOWS

Avantages	Inconvénients
- système prêt à l'emploi - supporte correctement les programmes permettant de faire fonctionner le matériel	- trop d'application en arrière-plan - mise à jour forcée - beaucoup d'applications préinstallées inutiles - sécurité non optimale : risque de virus trop important - système lent - contrôle trop présent de la part de Microsoft

-
-
- MAC OS

Avantages	Faiblesses
- rapide - fiable - sécurité	- confidentialité des informations personnelles

- Linux

Avantages	faiblesses
- Distribution légère sur le disque dur - Fonctionnement simple et rapide - Mode d'emploi bien guidé. Il en existe un très bien documenté avec une grande communauté - Contenu entièrement personnalisable - Pratique pour apprendre la logique du système GNU/Linux - Gratuit	- Les mises à jour sont à effectuer « à la main » - Si une mise à jour est mal effectuée, le système peut crasher - Les « paquets » codés et compilés par la communauté ne sont pas toujours vérifiés. Un risque de crash ou un virus est vite arrivé - <u>ArchLinux</u> nécessite d'avoir un matériel compatible avec son système

Problème

La firme *IT CONCEPT* de **JAN** veut avoir un système d'exploitation embarqué pour sa nouvelle marque téléphonique « *iPhone p14* ».

Certes ; deux ingénieurs ont proposé des algorithmes différents. Un diagramme de Gantt représente chacun de ces algorithmes.

Marie Ange MPEMBA

I	I	I	C	C	C	A	A	A	C	C	C	I	I	I	C	A	A	A	I	I	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Johan Jr MPEMBA

I	I	I	C	C	C	I	I	I	C	C	C	A	A	A	I	I	I	C	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Les trois processus sont : l'Acoustique qui a pour temps d'arrivée 9, le Chat qui a pour temps d'arrivée divisé par 3 le temps d'Acoustique, et enfin l'Illustration a un temps d'arrivée égal à 0.

Le directeur étant un expert en algorithmiques veut que : la Messagerie soit annexé pendant le processus, l'Illustration soit élue en ayant comme accompagnatrice l'Acoustique ; sachant que la substitution n'est pas abrogée pour le processus du départ.

Questions :

Après les calculs de temps des séjours, le temps d'attentes ainsi que leurs moyens ; identifiez parmi les deux politiques d'ordonnancement celui qui est le mieux adapté pour ce système embarqués et dites pourquoi. ?

AUTRES QUESTIONS

- I. Pourquoi l'algorithme d'ordonnancement SJF n'est-il pas réellement applicable ?
- II. Quel est l'effet de la diminution du quantum sur les performances de l'algorithme RR (tourniquet) ?
- III. Vous connaissez sûrement Windows, vous avez beaucoup de chances d'être un **Windowsien**. Mais savez-vous bien qu'il y a ceux-là qui utilisent Linux ou encore Macintosh. Donc un **Linuxien** ou un **Mac-user** connaît bien l'intérêt et les avantages de son système d'exploitation. Entre Windows, Linux et Macintosh que choisir selon vous ? Justifier votre réponse
- IV. Quel est le point faible de système d'exploitation de smart cards et citez un exemple le plus répandu de cette catégorie ?
- V. La Corée du nord utilise un système d'Internet bloqué et contrôlé par le Gouvernement. Ce système est déconnecté de l'Internet mondial. Etant chercheur brave que vous êtes, quel est le nom du système d'exploitation mise en œuvre par un groupe d'experts coréen pour ce système ?

VI. le Windows est le système qui s'est imposé. il plane dans le 90% d'utilisation. Mais pourquoi dit-on qu'il s'est imposé pas forcément de manière très honnête ?

VII. On considère une architecture dans laquelle on désire exécuter l'ensemble des processus suivants

<i>Processus</i>	<i>Temps d'arrivée</i>	<i>Temps d'exécution total</i>
A	0	10
B	0	6
C	1	8
D	5	4

TRAVAUX PRATIQUES

1. Quelles sont les informations nécessaires pour implémenter un processus ? donner au moins 2. 2pts
2. Donner 4 objectifs d'un ordonnanceur ? 2pts
3. Interpréter et expliquer clairement les commandes suivantes : 2pts
 - a) shutdown -r -t 600
 - b) chmod u+x, g-w, g+r, o-wx Jan en sachant que les droits initiaux de Jan sont r-- , -w- , rwx
4. Soit les processus suivants A, B, C, D et E avec la durée de leur activité en millisecondes respectivement 16,4,9,13 et 10. Leurs temps d'arrivée sont 0,1,2,3 et 6.
 - a) Calculer le temps de séjour, le temps d'attente ainsi que leurs temps moyens. (Utilité l'algorithme de tourniquet $Q=3$). La communication vaut une unité pour le processus qui a au plus 2 contextes. 2pts
 - b) Si le quantum est égal à 10 par exemple, à quoi pourrions nous comparer l'algorithme de round robin après l'exécution de son diagramme de Gantt par rapport aux autres algorithmes étudiés ? (Epingler votre réponse). 2pts

Troisième partie

Les scripts batch et la programmation système

III.1. Script Batch

III.1.1. Introduction

Le batch (traitement par lots, en français) est le fondement du Scripting.

La version MS/DOS du batch a été matérialisée sous forme de fichiers ".BAT". Elle a été assez connue, et largement utilisée. L'arrivée de Windows n'a pas fait disparaître ces fonctionnalités. Et chaque version de Windows a apporté son lot d'améliorations et d'extensions.

Le résultat, c'est que les batchs, sous Windows-Vista (ou XP) sont devenus plus souples, et peuvent utiliser des commandes très puissantes, trop souvent ignorées des utilisateurs, même chevronnés.

III.1.2. Début

Le Scripting en batch commence par l'utilisation des suites de commandes, regroupées dans un fichier dont l'extension est ".BAT". (on peut aussi utiliser d'autres extensions, comme .CMD mais cela revient au même).

III.1.3. Ruptures du fonctionnement séquentiel

Dans les fichiers batchs, les commandes s'exécutent les unes à la suite des autres. Mais il est possible de changer ce fonctionnement, grâce aux commandes :

- IF
- GOTO
- CALL
- FOR

Rappel : pour obtenir une aide, faites suivre la commande par "/?". Exemple : IF /?

Nous verrons, un peu plus loin quelques exemples d'utilisation de ces commandes.

III.1.4 Variables

Les variables sont repérées de 3 façons, similaires à ces 3 exemples :

- %TOTAL% (variable habituelle)
- %1 (variable d'argument, lecture seule)
- %%i (variable de la commande FOR)

Pour affecter une variable, on utilise **SET**. Pour la visualiser, **ECHO**. Essayez cet exemple (b01.bat) :

```
@ECHO OFF
```

```
SET var1=ABC DEF
```

```
ECHO %var1%
```

```
SET var2=123%var1%456
```

```
echo %var2%
```

Attention, TOUS les caractères peuvent être importants. Par exemple, la ligne ***SET var1=ABC DEF*** peut très bien se terminer par un, ou des, espace(s), tabulation, etc. Ces caractères seront pris en compte, et peuvent être importants. Alors, veuillez à en tenir compte.

Il existe des variables prédéfinies (b02.bat) :

```
@echo off
```

```
echo Le répertoire courant est %CD%
```

```
echo Le répertoire temporaire est %TEMP%
```

```
echo Le répertoire de windows est %WINDIR%
```

```
echo etc.
```

Les variables batchs ne sont pas typées.

Elles ne contiennent que des caractères, et le contenu se termine par un retour chariot. (il est impossible, en batch, d'avoir des contenus de variables multi-lignes ; pour contourner ça, il faut passer par des fichiers utilisés comme des variables).

La longueur de leur contenu est suffisant (j'ai testé avec succès des longueurs supérieures à 1000 caractères).

▪ **Compléments sur l'affectation (b03.bat) :**

```
@echo off
set A=2
set /A B="(14*3)-(78/2)"
set /A C=A+B
echo A = %A%
echo B = %B%
echo C = A+B = %C%
REM résultat : C = A+B = 5
```

Et oui ! On peut faire des calculs dans les batchs. Beaucoup ignorent ça.

Le calcul peut aussi être dynamique (b03b.bat) :

```
@echo off
set A=5
set B=7
set G="(B+A)-(B-A)"
set /A C=%G%
echo C=%C%
REM résultat : C=10
```

Anticipons. Le script suivant (b04.bat) calcule la taille des fichiers .BAT du répertoire courant :

```
@echo off
set TOTAL=0
set NB=0
for %%i in (*.bat) do (
    call :CUMUL %%~zi
)
echo Nb fichier : %NB%
echo Taille totale : %TOTAL% octets
goto :EOF

:CUMUL
set /A NB+=1
```

```
set /A TOTAL+=%1
goto :EOF
```

Vous aurez noté l'utilisation de "+=". Pour plus de détail sur les calculs : SET /?

Affectation, encore (b05.bat) :

```
@echo off

set A=%1
set B=%2
set C=%*
echo %C%

set /P I=Identifiez-vous, SVP :
:: notez l'espace à la fin de la ligne précédente...
echo Vous avez tapé %I%
set A=ABCDEF
set B=%A:~2,3%
echo %B%
set C=%A:~-3%
echo %C%
```

▪ Espace de noms (setlocal)

On peut gérer des variables locales. Essayez ce scripts (b06.bat) :

```
@echo off

set B=2
set C=3
echo %B% %C%

setlocal
set B=22
set C=33
echo %B% %C%

setlocal
set B=222
set C=333
echo %B% %C%
endlocal

echo %B% %C%
endlocal
```

```
echo %B% %C%
```

IF

Explications par l'exemple (b07.bat) :

```
@echo off
```

```
set A=ABC
```

```
set B=2
```

```
set C=3
```

```
set D=
```

```
echo -----
```

```
if %A%==ABC echo A contient ABC
```

```
if X%D%==X echo D est vide ou n'existe pas
```

```
if X%E%==X echo E est vide ou n'existe pas
```

```
if defined C (echo C est une variable existante et affectée) else (echo C n'est pas affectée, ou n'existe pas)
```

```
if defined D (echo D est une variable existante et affectée) else (echo D n'est pas affectée, ou n'existe pas)
```

```
if exist b07.bat echo b07.bat est un fichier existant
```

```
echo -
```

```
if /i %C% LEQ 22 (
```

```
    echo C est inférieur ou égal à 22
```

```
    echo la comparaison est numérique
```

```
    echo Cette ligne, juste pour voir si vous lisez mes exemples ;
```

```
    echo et on peut avoir plusieurs lignes dans chaque commande du IF
```

```
) else (
```

```
    echo C est supérieur à 22
```

```
)
```

```
echo -
```

```
if not exist Bis md Bis
```

```
xcopy /Q bb07.bat Bis > nul
```

```
if /i %ERRORLEVEL% GEQ 1 (
```

```
    echo Problème dans la copie
```

```
) else (
```

```
    echo copie effectuée
```

```
)
```

```
echo -
```

echo -----

Liste d'exemples Batches, que l'on peut trouver dans cette page :

- Ex 03 - calcul et variables
- Ex 04 - taille totale d'un ensemble de fichiers
- Ex 05 - paramètres, saisie, et sous-chaines
- Ex 06 - setlocal et espaces de noms
- Ex 07 - utilisation de variables
- Ex 01 - variables
- Ex 02 - variables environnement

Exemple 03 - Calcul et variables

```
@echo off
set A=2
set /A B="(14*3)-(78/2)"
set /A C=A+B
echo A = %A%
echo B = %B%
echo C = A+B = %C%
REM résultat : C = A+B = 5
```

Alternative :

```
@echo off
set A=2
set B=3
set D="(B+A)-(B-A)"
set /A C=%D%
echo C=%C%
REM résultat : C=4
```

Exemple 04 - Taille totale d'un ensemble de fichiers

Ce script calcule la taille totale, et le nombre, des fichiers *.bat du répertoire courant.

```

@echo off
set TOTAL=0
set NB=0
for %%i in (*.bat) do (
    call :CUMUL %%~zi
)
echo Nb fichier   : %NB%
echo Taille totale : %TOTAL% octets
goto :EOF

:CUMUL
set /A NB+=1
set /A TOTAL+=%1
goto :EOF

```

Exemple 05 - Paramètres, saisie & sous-chaîne

Sauvegardez comme b05.bat ; ensuite, tapez : b05 AAAAA BBBBB CCCCC

```

@echo off
set A=%1
set B=%2
set C=%*
echo %C%

set /P I=Identifiez-vous, SVP :
:: notez l'espace à la fin de la ligne précédente...
echo Vous avez tapé %I%

set A=ABCDEF
set B=%A:~2,3%
echo %B%
set C=%A:~-3%
echo %C%

```

Exemple 06 - Setlocal et espaces de noms

Setlocal et Endlocal permettent de définir un nouvel espace d'environnement, pour les variables.

@echo off

```
set B=2
set C=3
echo %B% %C%
```

```
setlocal
set B=22
set C=33
echo %B% %C%
```

```
setlocal
set B=222
set C=333
echo %B% %C%
endlocal
```

```
echo %B% %C%
endlocal
```

```
echo %B% %C%
```

Quelques commandes Windows intéressantes, pour une utilisation en Batch

- **BCDEDIT** - voir et manipuler la config de démarrage (sous XP : Bootcfg)
- **AT** - alternative aux tâches planifiées, gérable en invite de commande.
- **Clip** - (Vista) renvoie les données d'un filtre (Pipe), vers le presse-papier. Pour XP, utilisez mon utilitaire fclipboard.exe
- **cscript** - pour lancer des scripts WSH (en VBscript ou JScript, éventuellement (comme) une tâche WSF). Intéressant comme complément aux Batches.
- **defrag** - pour lancer une defragmentation par un batch
- **diskperf** - pour améliorer les performances des disques durs, désactivez les compteurs de perf (réversible).
- **eventcreate** - pour ajouter (créer) un évènement dans le journal des évènements.
- **eventtriggers** - gère des déclencheurs sur un type d'évènement d'un journal. Il est parfaitement possible d'appeler un Batch.

- **telnet** - pour générer une session telnet. Cela fonctionne assez bien depuis un batch.
- **iexpress** - pour créer des packages d'installation (.EXE et .SED)
- **lpq** - affiche les listes d'impression
- **ipconfig** - pour afficher (et retoucher un tout petit peu), les configs IP de la machine
- **mem** - affiche des configs mémoire, sur les 640 premiers ko (survivable MS/DOS)
- **msg** - envoi d'un message texte (court), par le réseau local. Peut fonctionner comme filtre (cool Batch, non ?)
- **ntbackup** - Sauvegarde. Peut être piloter en invite de commande. (cool Batch, non ?)
- **powercfg** - gestion de l'alimentation (et des veilles) en invite de commande.
- **qprocess** - infos sur les process(us)
- **rccp** - copie de fichiers par le protocole RCP
- **reg** - outil de gestion (des clefs) du registre en invite de commande (faites attention...)
- **rundll32** - permet d'utiliser certaines fonctions de DLL en invite de commande
- **systeminfo** - obtient des renseignements sur le système
- **write** - outil synonyme de WordPad (nom conservé pour compatibilité ascendante)
- **edlin** - fabuleux éditeur, de type petit dinosaure

Exemple 01 - Affectation et utilisation de variables.

@ECHO OFF

SET var1=ABC DEF

ECHO %var1%

SET var2=123%var1%456

echo %var2%

Exemple 02 - Visualisation de quelques variables d'environnement prédéfinies.

@echo off

echo Le répertoire courant est %CD%

echo Le répertoire temporaire est %TEMP%
echo Le répertoire de windows est %WINDIR%
echo etc.

III.2. Programmation Système

III.2.1. Les processus Système

III.2.1.1. Présentation des processus

Dans cette sous-partie, nous allons découvrir la notion de processus de façon généraliste, c'est-à-dire les concepts de ces derniers présents dans tous les systèmes d'exploitation qui les utilisent.

III.2.1.2. Parallélisme et pseudo-parallélisme

La base des ordinateurs modernes, c'est le parallélisme. Il est désormais inconcevable qu'un ordinateur ne puisse exécuter plusieurs programmes en même temps.

Du point de vue matériel, le processeur passe d'un programme à un autre en quelques millisecondes, ce qui va donner à l'utilisateur une impression de simultanéité. C'est le **pseudo-parallélisme**, à différencier avec le véritable **parallélisme** des systèmes multiprocesseurs. Les processus sont la base du pseudo-parallélisme.

III.2.1.3. Programmes et processus

Il est très important de différencier la notion de *programme* et la notion de *processus*. La définition exacte d'un processus, c'est **programme en cours d'exécution auquel est associé un environnement processeur et un environnement mémoire**. En effet, au cours de son exécution, les instructions d'un programme modifient les valeurs des registres (le compteur ordinal, le registre d'état...) ainsi que le contenu de la pile.

Un programme, c'est une suite d'instructions (notion **statique**), tandis qu'un processus, c'est l'image du contenu des registres et de la mémoire centrale (notion **dynamique**).

III.2.1.4. Espace d'adressage des processus

Chaque processus possède un **espace d'adressage**, c'est-à-dire un ensemble d'adresses mémoires dans lesquelles il peut lire et écrire. Cet espace est divisé en trois parties :

- le **segment de texte** (le code du programme) ;

- le **segment de données** (les variables) ;
- la **pile**.

III.1.2.5. Ordonnancement des processus

Lorsqu'un processus est lancé, le système doit gérer la mémoire et l'allocation du processeur lui étant accordée. Il fait appel à l'**ordonnanceur** (*scheduler* en anglais).

Un système d'exploitation est **préemptif** lorsqu'il peut arrêter à tout moment n'importe quelle application pour passer à la suivante (exemple : Windows XP, Windows 7 et GNU/Linux sont des systèmes préemptifs). Il peut aussi être **coopératif** quand il permet à plusieurs applications de fonctionner et d'occuper la mémoire, et leur laissant le soin de gérer cette occupation (exemple : Windows 95, 98 et Millénium sont des systèmes coopératifs).

En résumé :

- **multitâche préemptif** : le système d'exploitation garde le contrôle et se réserve le droit de fermer l'application.
- **multitâche coopératif** : le système d'exploitation laisse les applications gérer.

Vous aurez donc compris que le multitâche coopératif est plus « dangereux » pour le système, car risque de blocage si une application fait des siennes.

Enfin, dernière chose à retenir : **les systèmes basés sur Unix sont des systèmes préemptifs**.

III.1.2.6. Notions

Nous allons maintenant voir certaines notions et termes de vocabulaire relatifs aux processus, en étudiant leur implémentation sous Unix.

III.1.2.6.1. Particularités de la gestion des processus sous Unix

Dans les systèmes basés sur Unix tout particulièrement, les processus jouent un rôle très important. Le concept de processus a été mis au point dès les débuts de ce système : il a ainsi participé à sa gloire et à sa célébrité. Une des particularités de la gestion des processus sous Unix consiste à séparer la création d'un processus et l'exécution d'une image binaire.

Bien que la plupart du temps ces deux tâches sont exécutées ensemble, cette division a permis de nouvelles libertés quant à la gestion des tâches. Par exemple, cela permet d'avoir plusieurs processus pour un même programme.

Autrement dit, sous les autres systèmes d'exploitation (mis à part quelques exceptions), processus = nouveau programme, alors que sous Unix ce n'est pas forcément le cas.

Ce principe, peu utilisé dans les autres systèmes, a survécu de nos jours. Alors que la plupart des systèmes d'exploitation offrent un seul appel-système pour exécuter un nouveau programme, Unix en possède deux : **fork** et **exec**

▪ PID

Chaque processus peut être identifié par son numéro de processus, ou **PID** (*Process IDentifier*).

Un numéro de **PID** est unique dans le système : il est impossible que deux processus aient un même **PID** au même moment.

Lorsque l'on crée un processus (nous verrons comment faire dans la suite du chapitre), on utilise une fonction qui permet de dupliquer le processus appelant. On distingue alors les deux processus par leur PID. Le processus appelant est alors nommé **processus père** et le nouveau processus **processus fils**. Quant on s'occupe du processus fils, le PID du processus père est noté **PPID** (*Parent PID*).

▪ Attribution du PID

Par défaut, le noyau attribue un PID avec une valeur inférieure à 32768. Le 32768^{ème} processus créé reçoit la plus petite valeur de PID libéré par un processus mort entre-temps. Par ailleurs, cette valeur maximale peut être changée par l'administrateur en modifiant la valeur du fichier /proc/sys/kernel/pid_max. De plus, les PID sont attribués de façon linéaire. Par exemple, si 17 est le PID le plus élevé affecté, un processus créé à cet instant aura comme PID 18. Le noyau réutilise les PID de processus n'existant plus uniquement quand la valeur de pid_max est atteinte.

▪ UID

Les systèmes basés sur Unix sont particulièrement axés sur le côté multi-utilisateur. Ainsi, il existe de très nombreuses sécurités sur les permissions nécessaires pour exécuter telle ou telle action.

C'est pour cela que chaque utilisateur possède un identifiant, sous forme numérique, nommé **UID** (*User IDentifier*).

En conséquence, nous pouvons également distinguer les processus entre eux par l'UID de l'utilisateur qui les a lancés.

Quelques remarques sur la valeur de l'UID

- La valeur de l'UID est comprise entre les constantes `UID_MIN` et `UID_MAX` du fichier `/etc/login.defs`.
 - Conventionnellement, plus l'UID est bas, plus l'utilisateur a des privilèges. Néanmoins, l'attribution de l'UID est de la compétence de l'administrateur du système. Ainsi, cette règle n'est pas toujours vérifiable.
 - Les valeurs inférieures à 100 sont généralement réservées aux utilisateurs standards (« par défaut » si vous préférez).
- **Différents UID**

On distingue trois identifiants d'utilisateur par processus :

- l'UID **réel** : il correspond à l'UID de l'utilisateur qui a lancé le processus ;
- l'UID **effectif** : il correspond aux privilèges accordés à cet utilisateur ;
- l'UID **sauvé** : c'est la copie de l'ancien UID réel quand celui-ci a été modifié par un processus.

Pour examiner tous les utilisateurs de l'ordinateur, allez dans `/etc` et ouvrez le fichier texte nommé `passwd`.

Ce fichier rassemble des informations sur tous les utilisateurs ayant un compte sur le système ; une ligne par utilisateur et 7 champs par ligne, séparés par le caractère deux-points (:).

▪ **Permission Set – UID**

Il existe une permission spéciale, uniquement pour les exécutables binaires, appelée la permission **Set – UID**. Cette permission permet à l'utilisateur ayant les droits d'exécution sur ce fichier d'exécuter le fichier avec les privilèges de son propriétaire. On met les droits Set - UID avec la commande `chmod` et l'argument `+s`. On passe en second argument le nom du fichier.

▪ **GID**

Chaque utilisateur du système appartient à un ou plusieurs groupes. Ces derniers sont définis dans le fichier `/etc/groups`. Un processus fait donc également partie des groupes de l'utilisateur qui l'a lancé. Comme nous l'avons vu avec les UID, un processus dispose donc de plusieurs **GID** (*Group*

IDentifier) **réel, effectif, sauvé**, ainsi que de GID supplémentaires si l'utilisateur qui a lancé le processus appartient à plusieurs groupes.

Connaître le GID d'un processus n'est pas capital, c'est pourquoi nous ne nous arrêterons pas sur ce point.

▪ Organisation des processus

Les processus sont organisés en **hiérarchie**. Chaque processus doit être lancé par un autre (rappelez-vous les notions sur processus père et processus fils). La racine de cette hiérarchie est le **programme initial**. En voici quelques explications.

Le **processus inactif du système** (*System idle process* : le processus que le noyau exécute tant qu'il n'y a pas d'autres processus en cours d'exécution) a le PID 0. C'est celui-ci qui lance le premier processus que le noyau exécute, le **programme initial**. Généralement, sous les systèmes basés sous Unix, le programme initial se nomme **init**, et il a le PID 1.

Si l'utilisateur indique au noyau le programme initial à exécuter, celui-ci tente alors de le faire avec quatre exécutables, dans l'ordre suivant : /sbin/init, /etc/init puis /bin/init.

Le premier de ces processus qui existe est exécuté en tant que programme initial. Si les quatre programmes n'ont pas pu être exécutés, le système s'arrête : panique du noyau...

Après son chargement, le programme initial gère le reste du démarrage : initialisation du système, lancement d'un programme de connexion... Il va également se charger de lancer les **démons**. Un démon (du terme anglais *daemon*) est un processus qui est constamment en activité et fournit des services au système.

▪ Les états d'un processus

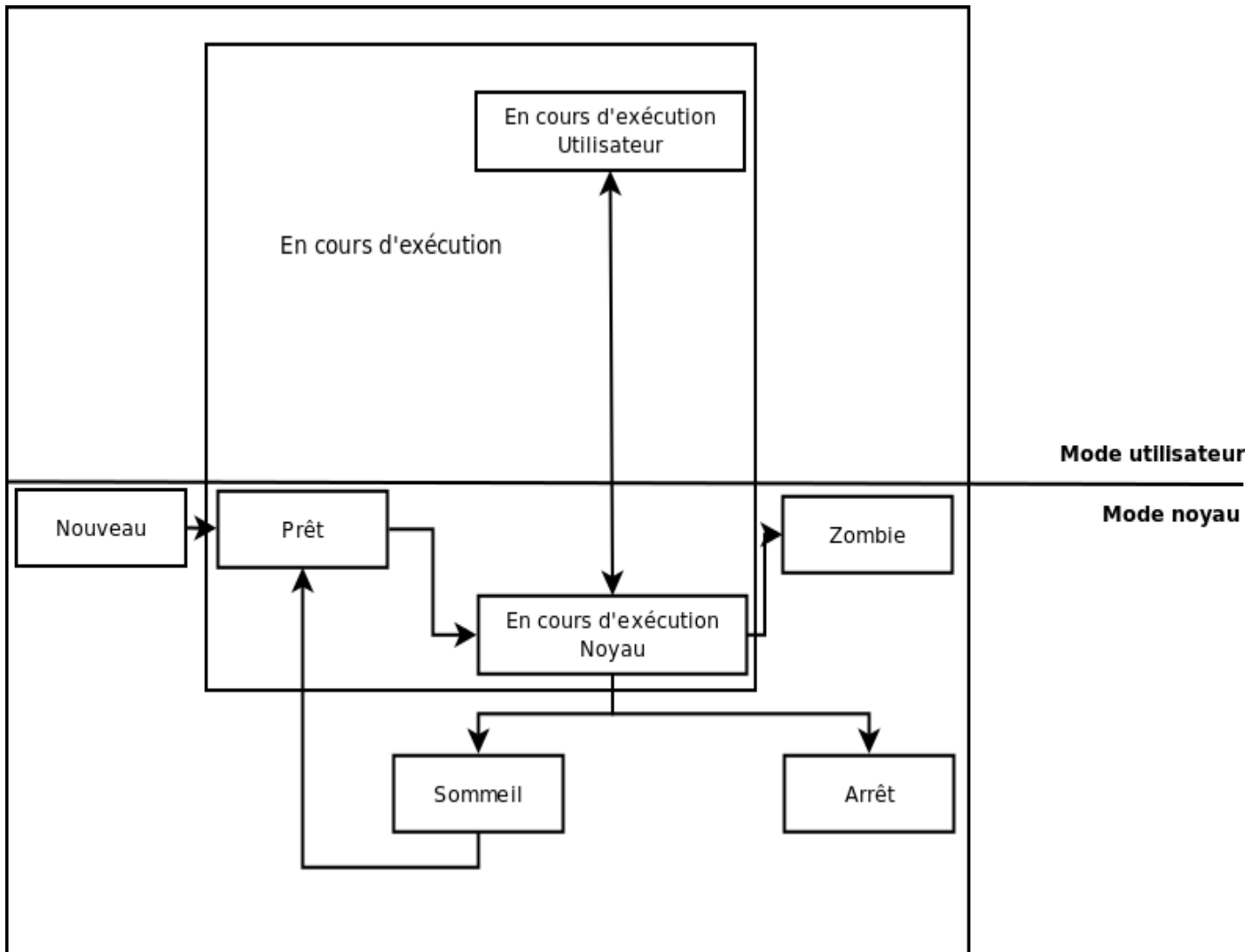
Un processus peut avoir plusieurs états :

- **exécution** (**R** pour *running*) : le processus est en cours d'exécution ;
- **sommeil** (**S** pour *sleeping*) : dans un multitâche coopératif, quand il rend la main ; ou dans un multitâche préemptif, quand il est interrompu au bout d'un quantum de temps ;
- **arrêt** (**T** pour *stopped*) : le processus a été temporairement arrêté par un signal. Il ne s'exécute plus et ne réagira qu'à un signal de redémarrage ;

- **zombie** (**Z** pour ... *zombie*) : le processus s'est terminé, mais son père n'a pas encore lu son code de retour.

De plus, sous Unix, un processus peut évoluer dans deux modes différents : le mode **noyau** et le mode **utilisateur**. Généralement, un processus utilisateur entre dans le mode noyau quand il effectue un appel-système.

En guise de résumé, voici un diagramme d'états des processus sous Unix.



III.1.2.6.1. Implémentation des processus

Pour implémenter les processus, le système d'exploitation utilise un tableau de structure, appelé **table des processus**. Cette dernière comprend une entrée par processus, allouée dynamiquement, correspondant au processus associé à ce programme : c'est le **bloc de contrôle du processus** (Process Control Block, souvent abrégé **PCB**). Ce bloc contient, entre autres, les informations suivantes :

- le PID, le PPID, l'UID et le GID du processus ;
- l'état du processus ;
- les fichiers ouverts par le processus ;
- le répertoire courant du processus ;
- le terminal attaché au processus ;
- les signaux reçus par le processus ;

- le contexte processeur et mémoire du processus (c'est-à-dire l'état des registres et des données mémoires du processus).

Grâce à ces informations stockées dans la table des processus, un processus bloqué pourra redémarrer ultérieurement avec les mêmes caractéristiques.

Commandes de gestion des processus

Pour afficher ses propres processus en cours d'exécution, on utilise la commande :

```
$ ps
```

Pour afficher tous les processus en cours d'exécution, on peut utiliser l'option aux (a : processus de tous les utilisateurs ; u : affichage détaillé ; x : démons) :

```
$ ps aux
```

Dans le résultat qui s'affiche, vous pouvez voir la liste de tous vos processus en cours d'exécution.

- La première colonne **USER** correspond à l'utilisateur qui a lancé le processus.
- La deuxième colonne **PID** indique le numéro de PID du processus.
- La huitième colonne **STAT** correspond à l'état du processus.
- La neuvième colonne **START** correspond à l'heure du lancement du processus.
- Enfin, la dernière colonne **COMMAND** correspond au chemin complet de la commande lancée par l'utilisateur (car même si vous lancez un exécutable en mode graphique, vous avez une commande qui s'exécute).

■ Création d'un nouveau processus

Bon maintenant, nous allons pouvoir passer à la pratique !

Bon nombre de fonctions utilisées avec la programmation système (notamment les appels-système) nécessiteront l'inclusion de la bibliothèque `<unistd.h>`. Donc, pensez bien de mettre, au début de vos fichiers :

```
#include <unistd.h>
```

▪ La fonction fork

Pour créer un nouveau processus à partir d'un programme, on utilise la fonction **fork** (qui est un appel-système). Pour rappel, le processus d'origine est nommé processus père et le nouveau processus créé processus fils, qui possède un nouveau PID. Les deux ont le **même code source**, mais la valeur retournée par fork nous permet de savoir si l'on est dans le processus père ou dans le processus fils. Ceci permet de faire deux choses différentes dans le processus père et le processus fils (en utilisant une structure de condition, if ou switch).

Que fait un fork au niveau du système d'exploitation ?

Lors de l'exécution de l'appel-système fork, le noyau effectue les opérations suivantes :

- il alloue un bloc de contrôle dans la table des processus.
- il copie les informations contenues dans le bloc de contrôle du père dans celui du fils sauf les identificateurs (PID, PPID...).
- il alloue un PID au processus fils.
- il associe au processus fils un segment de texte dans son espace d'adressage. Le segment de données et la pile ne lui seront attribués uniquement lorsque celui-ci tentera de les modifier. Cette technique, nommée « copie on write », permet de réduire le temps de création du processus.
- l'état du processus est mis à l'état exécution.

Bref, revenons à la programmation. La fonction fork retourne une valeur de type **pid_t**. Il s'agit généralement d'unint; il est déclaré dans `<sys/types.h>`. Bref, donc... La valeur renvoyée par fork est de :

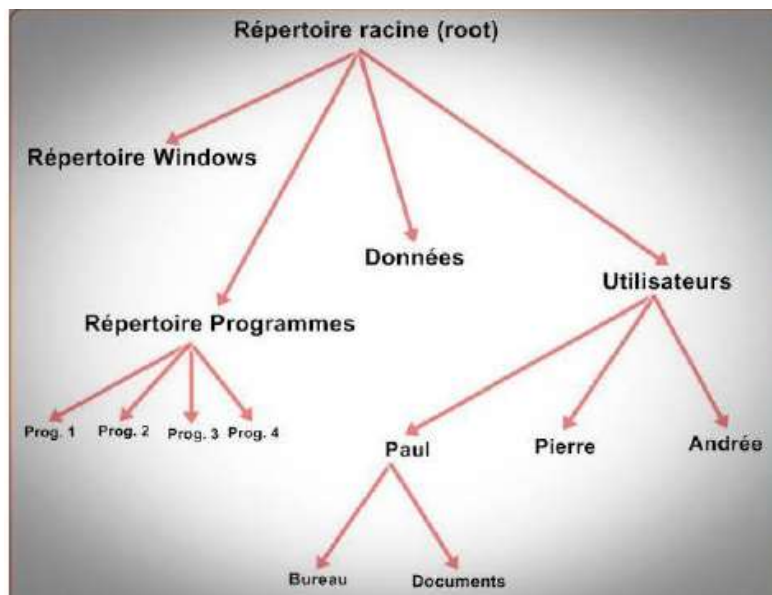
- **-1** si il y a eu une erreur ;
- **0** si on est dans le processus fils ;
- Le PID du fils si on est dans le processus père. Cela permet ainsi au père de connaître le PID de son fils.

Dans le cas où la fonction a renvoyé -1 et donc qu'il y a eu une erreur, le code de l'erreur est contenue dans la variable globale `errno`, déclarée dans le fichier `errno.h` (n'oubliez pas le `#include...`). Ce code peut correspondre à deux constantes :

- ENOMEM : le noyau n'a plus assez de mémoire disponible pour créer un nouveau processus ;
- EAGAIN : ce code d'erreur peut être dû à deux raisons : soit il n'y a pas suffisamment de ressources systèmes pour créer le processus, soit l'utilisateur a déjà trop de processus en cours d'exécution. Ainsi, que ce soit pour l'une ou pour l'autre raison, vous pouvez rééditer votre demande tant que fork renvoie EAGAIN.

EXERCICES 1

- I. Quels sont éléments fondamentaux qui interviennent lors de la conception d'un système de gestion de fichiers ?
- II. Quel est le système des fichiers le plus optimal entre FAT et NTFS ? épingler votre réponse.
- III. Exécuter l'arborescence suivante avec les commandes MS DOS :



- IV. Faites le parallélisme entre Windows 7 et Ubuntu du point de vue mis à jour des programmes et installation des programmes. ?

EXERCICES 2

- I. Pourquoi dit-on que l'étude des systèmes d'exploitation est transversale à de nombreuses disciplines ?
- II. Pourquoi le NTFS est plus optimal que le FAT32 ? Donner au moins 2 raisons ?
- III. Interpréter et expliquer clairement les commandes suivantes :
 - a) Shutdown -c
 - b) chmod u+w, g+r, g+r , o-wx Jan en sachant que les droits initiaux de Jan sont r-x, -w-, rwx

IV. Soit les processus suivants P1, P2, P3, P4 et P5 avec la durée de leur activité en millisecondes respectivement 18,4,9,13 et 9. Leurs temps d'arrivée sont 0,1,2,3 et 6.

a) Calculer le temps de séjour, le temps d'attente ainsi que leurs temps moyens. (Utilité l'algorithme de tourniquet $Q=3$). La substitution vaut une unité exceptée P1 & P3.

b) A quel moment peut – on parler de la suspension dans un processus ? Epingler votre réponse.

..

Autres Questions corrigées

1) Quel est le rôle d'un système d'exploitation ? Les interpréteurs de commandes et les compilateurs ont-ils parties du système d'exploitation ?

R/ Il gère et contrôle le matériel et offre aux utilisateurs une machine virtuelle plus simple d'emploi que la machine réelle (appels systèmes). Non, les interpréteurs et les compilateurs ne font pas partie du système d'exploitation.

2) Qu'est-ce qu'un système multiprogrammé ? Un système de traitement par lots ? Un système en temps partagé ?

R/Un système multiprogrammé gère le partage des ressources (mémoire, processeur, périphériques...) de l'ordinateur entre plusieurs programmes chargés en mémoire. Dans un système de traitement par lots, les processus sont exécutés l'un à la suite de l'autre selon l'ordre d'arrivée. Dans un système en temps partagé, le processeur est alloué à chaque processus pendant au plus un quantum de temps. Au bout de ce quantum, le processeur est alloué à un autre processus.

3) Quel est le rôle d'un ordonnanceur ?

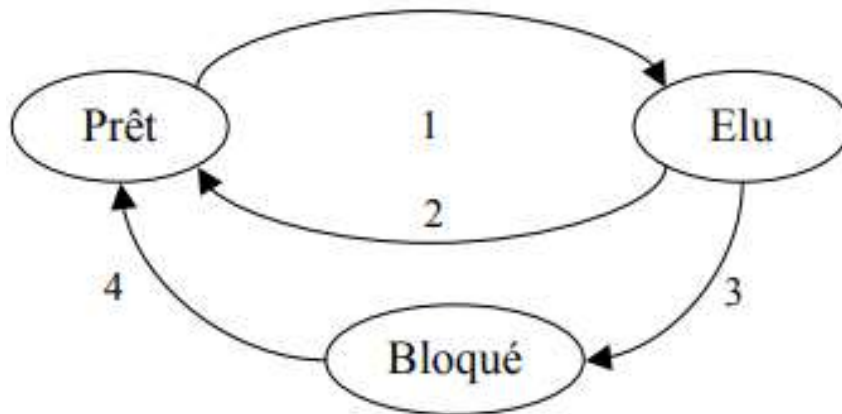
R/L'ordonnanceur gère l'allocation du processeur aux différents processus. L'ordonnanceur d'UNIX est un ordonnanceur à deux niveaux, à priorité qui ordonnance les processus de même priorité selon l'algorithme du tourniquet.

4) Dans le système UNIX, les véritables appels système sont effectués à partir
 - d'un programme utilisateur
 - d'une commande shell
 - d'une procédure de la bibliothèque standard

Sont-ils exécutés en mode superviseur ou en mode utilisateur ?

R/A partir de la bibliothèque standard des appels système (instruction TRAP). Ils sont exécutés en mode Superviseur (Leurs codes constituent le système d'exploitation).

5) Etant donné le diagramme d'états/transitions suivant, citer la/les transition(s) qui doivent être supprimée(s) si on utilise un algorithme d'ordonnancement sans réquisition (non préemptif). Justifier votre réponse.



R/La transition à supprimer est la transition qui passe de l'état Elu à l'état Prêt, car cette transition a uniquement lieu lors d'une préemption.

6) Qu'est-ce qu'un PCB ? Citer 3 attributs du PCB. PCB : Process Control Bloc.

R/ C'est une structure de contrôle qui contient toutes les informations permettant de décrire le contexte d'un processus. Parmi ses attributs, on cite : PID et PPID, Etat, Priorité, Compteur Ordinal, Pointeurs, Temps d'exécution passé...

Bon Travail

EXERCICE 4

I) Soit les processus suivants P1, P2, P3, P4 et P5 avec la durée de leur activité en millisecondes respectivement 19,11,9,12 et 10. Leurs temps d'arrivée sont 0,1,2,3 et 6. Calculer le temps de séjour, le temps d'attente ainsi que leurs temps moyens pour les algorithmes suivants :

a) Multi level feed back queue

Quantum1 = 3 Quantum2 = 5

Le second quantum est alloué au CPU après l'exit en temps normal de P3 & P4.

La commutation est indispensable pour les processus que se termine pendant les 26 premières millisecondes. Tracer le diagramme de Gantt en indiquant le temps d'exécution comme toujours.

b) SJF ,FIFO ,

c) Quel est l'algorithme d'ordonnancement le plus optimal de tous les algorithmes étudiés pendant le cours ? justifiez votre réponse.

II) Transcrivez les commandes suivantes de la notation classique à la notation octale ou vice-versa.

1)

a) chmod u= rxw, g= w x, o=rx Johanna

b) chmod uo+w, g-rx Jan en sachant que les droits initiaux de Jan sont r-r-x- -

c) chmod 643 Jan en sachant que les droits initiaux de Jan sont 711

d) chmod u+x, g=w, o-r Jan en sachant que les droits initiaux de Jan sont r-r-x- -

2) Remplacez la liste de commandes suivantes par une commande unique ayant le même résultat.

a) chmod 666 jaspe

+b) chmod u-r, g+xw, o-r johanna

EXERCICE 5

Soit les processus suivants A, B, C, D et E avec la durée de leur activité en millisecondes respectivement 19,11,9,10 et 11. Leurs temps d'arrivée sont 0,1,2,3 et 6. Calculer le temps de séjour, le temps d'attente ainsi que leurs temps moyens pour les algorithmes suivants :

a) **Multi level feed back queue**

Quantum1 = 3 Quantum2 = 4

Le second quantum est alloué au CPU après l'exit en temps normal de C & D.

La commutation est indispensable pour les processus que se termine pendant les 30 premières millisecondes. Tracer le diagramme de Gantt en indiquant le temps d'exécution comme toujours.

b) SJF

c) Quel est l'algorithme d'ordonnancement le plus optimal de tous les algorithmes étudiés pendant le cours ? justifiez votre réponse.

II) Transcrivez les commandes suivantes de la notation classique à la notation octale ou vice-versa.

1)

a) `chmod u=rw, g=w x, o=x Johanna`

b) `chmod ug+wx, o+rx Jan` en sachant que les droits initiaux de jan sont `r-r-x- -`

c) `chmod 734 Jan` en sachant que les droits initiaux de jan sont `613`

d) `chmod u+wx, g=w, o+rw jan` en sachant que les droits initiaux de jan sont `r-r-x- -`

2) Remplacez la liste de commandes suivantes par une commande unique ayant le même résultat.

a) `chmod 744 jaspe`

b) `chmod u+r, g+w, o-r johanna`

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrage

- Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin et Greg Gagne, Operating System Concepts, 7ième édition, John Wiley and Sons Inc., 2004.
- Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin et Greg Gagne, Operating
- Andrew TANENBAUM, système d'exploitation ,3^{ème}édition Pearson, paris 2004 ;
- Andrew TANENBAUM, système d'exploitation ,3^{ème}édition Pearson, paris 2008 ;
- Gérard Padiou, precis de système d' exploitation INP Toulouse 5 octobre 2010.
- Mel Gorman. Understanding the Linux Virtual Memory Manager. Bruce Perens' Open source series. Pearson Education, Inc., 2004.
- Mike Halsey, Windows 10 Troubleshooting (Windows Troubleshooting Series) , A 1st ed. Édition, Apress, sept 2016
- Pearson Education France, 2003
- REMI BONIDAL, Système d'exploitation, ed.continue, paris 2010,
- System Concepts, Seventh Edition. John Wiley and Sons, Inc., 2004.

Webographie

- <http://www.dreamlive.fr>
- <http://www.Developpez.com>
- <http://www.helpclic.fr.st>
- [http://www.siteduzero.com/tuto-apprenez-le système d'exploitation.html](http://www.siteduzero.com/tuto-apprenez-le-système-d'exploitation.html)
- http://www.livrespourtous.com/ebooksgratuits+Informatique+ ms dos & windows/0/all_items.html
- www.commentcamarche.net